



高等数学笔记

M.K.

2026 年 5 月 4 日

前言

这是一个基于 $\text{\LaTeX}$ 模板的高数笔记.

2026 年 5 月 4 日

目录

第一章 极限与连续	1
1.1 极限与连续练习	1
第二章 微分中值定理的证明题	8
2.1 微分中值定理的证明题练习	8
第三章 泰勒公式	12
3.1 $f(x)$ 的展开式	12
3.2 泰勒公式求极限	13
3.3 泰勒公式求高阶导	13
3.4 利用泰勒公式证明	14
第四章 一元函数积分学	17
4.1 积分表节选	17
4.2 三角函数积分	17
4.2.1 配凑法	17
4.2.2 一次分母三角分式的处理	19
4.2.3 万能代换	20
4.3 反常积分	21
4.3.1 反常积分敛散性	21
4.3.2 反常积分的计算	22
4.4 定积分的应用	23

4.4.1 旋转体的体积	23
4.4.2 旋转体的表面积	25
4.5 积分练习	27
第五章 常微分方程	32
5.1 可分离变量的微分方程	32
5.2 齐次微分方程	32
5.3 一阶线性微分方程	33
5.4 伯努利方程	35
5.5 二阶可降阶微分方程	35
5.5.1 $y'' = f(x, y')$ 型	35
5.5.2 $y'' = f(y, y')$ 型	36
5.6 二阶常系数线性微分方程	37
5.6.1 齐次方程	37
5.6.2 非齐次方程	38
5.7 高阶常系数线性齐次微分方程	39
5.8 欧拉方程	40
5.9 微分方程练习	41
第六章 空间解析几何	47
6.1 空间中的直线和平面	47
6.1.1 直线、平面的相对位置关系	47
6.1.2 距离公式	48
6.2 空间曲线与空间曲面	49
6.2.1 常见空间曲面	49
6.2.2 旋转曲面	51
6.3 多元函数微分在空间几何的应用	53
6.3.1 曲线的切线和法平面	53

6.3.2 曲面的法线和切平面	55
第七章 二重极限	56
7.1 二重极限不存在的证明	56
7.2 二重极限的计算	58
7.2.1 二次极限	60
第八章 多元函数微分学	61
8.1 偏导数与微分	61
8.2 方向导数	67
8.3 梯度	67
第九章 函数极值	69
9.1 多元函数极值	69
9.2 条件极值	70
第十章 重积分	74
10.1 二重积分	74
10.2 三重积分	76
10.2.1 投影法	76
10.2.2 截面法	77
10.3 重积分的对称性	79
10.3.1 普通对称性（奇偶性）	79
10.3.2 轮换对称性	80
10.4 重积分的导数	81
10.5 坐标变换与微元	82
10.5.1 坐标变换关系	82
10.5.2 重积分变量替换公式（雅可比行列式）	83
10.5.3 微元对照表	85

10.5.4 单位向量的微分与演化	86
10.6 重积分练习	88
10.6.1 二重积分	88
10.6.2 三重积分	88
10.6.3 重积分的应用	95
10.6.4 技巧性问题	97
第十一章 曲线积分与曲面积分	101
11.1 第一类曲线积分	101
11.2 第二类曲线积分	102
11.3 格林公式	104
11.4 第一类曲面积分	105
11.5 第二类曲面积分	107
11.6 高斯公式	110
11.7 斯托克斯公式	112
11.8 场论初步：三类核心物理算子	113
11.8.1 散度 (Divergence)	113
11.8.2 旋度 (Curl)	114
11.8.3 环量 (Circulation) 与通量 (Flux)	114
11.8.4 核心定理的统一视角	114
11.9 练习	115
第十二章 无穷级数	116
12.1 正项级数及其收敛判定	116
12.2 交错级数与绝对收敛	118
12.3 幂级数	119
12.3.1 收敛半径与收敛域	119
12.3.2 和函数与幂级数的转换	121

12.4 傅里叶级数	123
第十三章 偏微分方程初步与全微分方程	126
13.1 全微分方程 (Exact Differential Equations)	126
13.1.1 全微分的物理含义与 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 判定	126
13.1.2 偏积分解法 (Method of Partial Integration)	127
13.1.3 常用全微分公式与配凑法	127
13.2 偏微分方程初步 (Introduction to PDEs)	130
13.2.1 三大基本方程 (一般三维形式)	130
13.2.2 降维打击: 分离变量法 (Separation of Variables)	131

第一章 极限与连续

1.1 极限与连续练习

习题 1.1.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$

解. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\tan x)}{\cos x - \sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\tan x - 1}{1 - \tan x}} = e^{-\sqrt{2}}$ □

习题 1.1.2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1 - x^3} - 1}$

解. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1 - x^3} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{-\frac{1}{2}x^3} = -\frac{1}{3}$ □

习题 1.1.3. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha]$

解. $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha n^{\alpha-1} = \begin{cases} 0, & \alpha < 1 \\ \alpha, & \alpha = 1 \\ +\infty, & \alpha > 1 \end{cases}$ □

习题 1.1.4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2 - x^2)}{\sin^4 x}$

解. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2 - x^2)}{\sin^4 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) - x^2}{x^4} = \frac{1}{2}$ □

习题 1.1.5. 已知 $f(1) = 0$, $f'(1)$ 存在, 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{(e^{x^2} - 1) \sin x}$

解.

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3xf(\sin^2 x + \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{f(\sin^2 x + \cos x) - f(1)}{\sin^2 x + \cos x - 1} \cdot \frac{\sin^2 x + \cos x - 1}{x^2} \\ &= 3f'(1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}f'(1) \end{aligned}$$

□

习题 1.1.6. 设 $f(0) \neq 0, f(x)$ 连续, 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$

解.

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt} = 2 - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} 2 - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{xf(x) + \int_0^x f(t)dt} \end{aligned}$$

由积分中值定理可得

$$I = 2 - 2 \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ 0 < |\xi| < |x|}} \frac{xf(x)}{xf(x) + xf(\xi)}$$

即

$$I = 2 - 2 \times \frac{f(0)}{2f(0)} = 1$$

□

习题 1.1.7. 研究 $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3}$ 的渐进线

解. 分母 $x^2 + 2x - 3 \neq 0 \Rightarrow (x+3)(x-1) \neq 0 \Rightarrow$ 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} \sim x$, 斜渐进线的斜率 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1$

截距 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} - x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2 + 3x}{x^2 + 2x - 3} = -2$

故有斜渐进线 $y = x - 2$

当 $x \rightarrow 1$ 时, $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} \sim \frac{1}{x-1}$, 故有垂直渐进线 $x = 1$

当 $x \rightarrow -3$ 时, $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} \sim -\frac{9}{2(x+3)}$, 故有垂直渐进线 $x = -3$

□

习题 1.1.8. 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right), n \in \mathbb{N}^+$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

解. 由 $x_1 > 0$, 可得 $x_{n+1} > 0 \Rightarrow x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right) \geq \frac{1}{2} \left(2\sqrt{x_{n-1} \cdot \frac{1}{x_{n-1}}} \right) = 1, n \geq 2$

又 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x_n^2} \right) \leq 1 \Rightarrow \{x_n\}$ 单调递减且有下界 1, 故 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

则 $a = \frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} \right) \Rightarrow a = 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. □

习题 1.1.9. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$

解. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$ □

习题 1.1.10. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}}$

解. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)}{\ln x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2} \right)}{\frac{1}{x} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)}}$

$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \ln x}{x \left(e^{\frac{1}{x} \ln x} - 1 \right)}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \ln x}{\ln x}} = e^{-1}$ □

习题 1.1.11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+\sin x)}{(\sqrt{1+x^2} - 1) \tan x}$

解. 记 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+\sin x)}{(\sqrt{1+x^2} - 1) \tan x}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+x) + \ln(1+x) - \ln(1+\sin x)}{\left(\frac{1}{2}x^3\right)} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+x)}{x^3} + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1+\sin x)}{x^3} \end{aligned}$$

由拉格朗日中值定理可得

$$\ln(1+x) - \ln(1+\sin x) = \frac{x - \sin x}{1 + \xi}, |\sin x| < |\xi| < |x|$$

故

$$I = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6} \ln^3(1+x)}{x^3} + 2 \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ |\sin x| < |\xi| < |x|}} \frac{(x - \sin x) \frac{1}{1 + \xi}}{x^3} = 2 \times \left(-\frac{1}{6} \right) + 2 \times \frac{1}{6} = 0$$

□

习题 1.1.12. 求极限 $I = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi \int_0^x t |\sin t| dt}{2x^2}$

解. $n\pi \leq x < (n+1)\pi, n \in \mathbb{Z}$ 时, 有 $\int_0^{n\pi} t |\sin t| dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} (-1)^k \cdot t |\sin t| dt$

其中 $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} t \sin t dt = (-t \cos t + \sin t) \Big|_{k\pi}^{(k+1)\pi} = (-1)^k \cdot \pi(2k+1)$

于是 $\int_0^{n\pi} t |\sin t| dt = \pi \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2 \pi$, 故显然有 $\frac{n^2}{2(n+1)^2} \leq I \leq \frac{(n+1)^2}{2n^2}$

由夹逼定理易得 $I = \frac{1}{2}$

□

习题 1.1.13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{(e^x - 1)\sqrt{1-x}} \right)^{\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1-x})}}$

解. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} = 1$, 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} \ln \frac{x}{(e^x - 1)\sqrt{1-x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x - (e^x - 1)\sqrt{1-x}}{(e^x - 1)\sqrt{1-x}}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^3))(1 - \frac{1}{2}x + o(x))}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left[x - \left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^2) \right) \right]} \\ &= 1 \end{aligned}$$

□

习题 1.1.14. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有界, 且满足方程 $f(x) - \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) = x^2$, 求 $f(x)$

解.

$$\begin{aligned} f(x) - \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) &= x^2 \\ \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{2^2}f\left(\frac{x}{2^2}\right) &= \frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 \\ \frac{1}{2^2}f\left(\frac{x}{2^2}\right) - \frac{1}{2^3}f\left(\frac{x}{2^3}\right) &= \frac{1}{2^2}\left(\frac{x}{2^2}\right)^2, \dots \\ \frac{1}{2^{n-1}}f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right) - \frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right) &= \frac{1}{2^{n-1}}\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)^2 \end{aligned}$$

将上面 n 个等式相加, 得

$$f(x) - \frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right) = x^2 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k \cdot 4^k} = x^2 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{8}{7}x^2 \left[1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n \right]$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有界, 令 $n \rightarrow \infty$, 得 $f(x) = \frac{8}{7}x^2$

□

习题 1.1.15. 设 $\sum_{k=1}^n a_k = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x}$

解. 法一: 由于 $\sqrt{k+x} = \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{k}{x}} = \sqrt{x} \left(1 + \frac{k}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right)$, 故

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \sum_{k=1}^n a_k \left(1 + \frac{k}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \left(\sum_{k=1}^n a_k + \frac{1}{2x} \sum_{k=1}^n k a_k + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2x} \sum_{k=1}^n k a_k + \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot o\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

法二: 注意到在 $x > 0$ 时, $\sum_{k=1}^n a_k \sqrt{x} = 0$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n (a_k \sqrt{k+x} - a_k \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k k}{\sqrt{k+x} + \sqrt{x}} = 0$$

□

习题 1.1.16. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$

解. 记 $x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$

当 $x > 0$ 时, $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$, 故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n+1)}{2n^2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{12n^4} \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} \\ \frac{1}{2} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

由夹逼定理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \frac{1}{2}$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^{\frac{1}{2}}$

□

习题 1.1.17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$, 求证: $\forall n \in \mathbb{N}^+, \exists x \in [0, 1]$, 使得 $f(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right)$

证明. 令 $h(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$

$$h(0) = f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0), \quad h\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right), \quad \dots, \quad h\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(1) - f\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

$$\text{则 } \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0$$

另一方面, $nm \leq \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) \leq M \Rightarrow nm \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) \leq M$, 故由闭区间上连续函数介值定理知 $\exists x \in [0, 1]$, 使得 $h(x) = 0$, 即 $f(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right)$ □

习题 1.1.18. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt$

解. 当 x 足够大时, 有

$$\begin{aligned} \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt &\leq \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{x-1+x}} dt = \frac{1}{\sqrt{2x-1}} \\ \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt &\geq \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{x+1+1+x}} dt = \frac{1}{\sqrt{2x+2}} \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x+2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

故由夹逼定理可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

□

注. 遇到无穷与三角函数结合的极限时, 应当考虑利用三角函数的有界性进行夹逼.

习题 1.1.19. 若 $f''(x)$ 不变号, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率圆为 $x^2 + y^2 = 2$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 内 ()

A. 有极值点, 无零点 B. 无极值点, 有零点 C. 有极值点, 有零点 D. 无极值点, 无零点

解. 曲率圆心和 $(1, 1)$ 的连线与该点切线垂直, 故 $f'(1) = -1$, 且曲率中心在曲线的凹侧, 故 $f''(1) < 0$, 又 $f''(x)$ 不变号, 故 $f''(x) < 0$, 故 $f'(x)$ 单调递减, 且 $f'(x) < f'(1) = -1 < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 内无极值点, 对 $f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 泰勒展开得

$$f(x) = 1 - (x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 < 2 - x, \quad \xi \in (1, x)$$

故 $f(2) < 0$, 由介值定理知 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 内有零点, 故选 B. $\square$

习题 1.1.20. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增, $I_1 = \int_a^b xf(x) dx$, $I_2 = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$, 则 ()

A. $I_1 > I_2$ B. $I_1 < I_2$ C. $I_1 = I_2$

D. 无法比较

解. 设辅助函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt - \frac{a+x}{2} \int_a^x f(x) dx$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= xf(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) dt - \frac{a+x}{2} f(x) = \frac{1}{2} \left[(x-a)f(x) - \int_a^x f(t) dt \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_a^x [f(x) - f(t)] dt \geq 0 \end{aligned}$$

故 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 且 $F(a) = 0$, 故 $F(b) > 0$, 即 $I_1 > I_2$, 选 A. $\square$

第二章 微分中值定理的证明题

2.1 微分中值定理的证明题练习

习题 2.1.1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) > 0, f(1) > 0, \int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明:

(1) $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内至少有两个不同的零点;

(2) $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$

证明. (1) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内恒大于零或恒小于零, 则 $\int_0^1 f(x)dx$ 应大于零或小于零, 与题意矛盾. 故至少 $\exists x_0$, 使得 $f(x_0) < 0$. 又因为 $f(0) > 0, f(1) > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 与 $(x_0, 1)$ 内至少各有一个零点, 故 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内至少有两个不同的零点.

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内的两个不同零点为 x_1, x_2 , 令 $F(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}$, 则

$$F'(x) = (f'(x) + 3f^3(x))e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}, \quad F(x_1) = F(x_2) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$.

□

习题 2.1.2. 已知 $f(x) = 0, f''(x)$ 存在, 证明:

$$\exists \xi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 使得 } f''(\xi) - 3 \tan \xi \cdot f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$$

证明. 令 $F(x) = f(x) \cos^2 x$, 则

$$F'(x) = f'(x) \cos^2 x - 2f(x) \cos x \sin x$$

$$F''(x) = f''(x) \cos^2 x - 4f'(x) \cos x \sin x - 2f(x)(\cos^2 x - \sin^2 x)$$

因为 $F(0) = F(-\frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2}) = 0$, 由罗尔定理知, $\exists \xi_1 \in (-\frac{\pi}{2}, 0), \xi_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$

再次使用罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 使得 $F''(\xi) = 0$, 即证. $\square$

注. 万能构造: $f'(\xi) + g(\xi)f(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = f(x)e^{\int g(t)dt}$

习题 2.1.3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在区间 (a, b) 内可导, 且 $\exists c \in (a, b)$ 使得 $f'(c) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$

证明. 令 $F(x) = [f(x) - f(a)]e^{-\frac{x}{b-a}}$, 则

$$F'(x) = \left[f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{b-a} \right] e^{-\frac{x}{b-a}}, \quad F(c) = [f(c) - f(a)] e^{-\frac{c}{b-a}}, \quad F(a) = 0$$

i). 若 $f(c) = f(a)$, 则 $F(c) = 0$, 故由罗尔定理知, $\exists \xi \in (a, c) \subset (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b-a}$;

ii). 若 $f(c) \neq f(a)$, 不妨设 $f(c) > f(a)$, 则

$$F'(c) = -\frac{f(c) - f(a)}{b-a} e^{-\frac{c}{b-a}} < 0$$

由拉格朗日中值定理知, $\exists \eta \in (a, c)$ 使得

$$F'(\eta) = \frac{F(c) - F(a)}{c-a} > 0$$

故由介值定理可知, $\exists \xi \in (\eta, c) \subset (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b-a}$

$\square$

习题 2.1.4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$.

证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$

证明. i). 若 $f(x)$ 无零点, 则令 $F(x) = -\frac{1}{f(x)} + x$, 则

$$F(0) = F(1) = -1, \quad F'(x) = \frac{f'(x)}{f^2(x)} + 1$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$;

ii). 若 $f(x)$ 有不只一个零点, 不妨设 $f(x_1) = f(x_2) = \cdots = f(x_n) = 0$, 则令 $F(x) = f(x)e^{\int_0^x f(t)dt}$, 则

$$F'(x) = (f'(x) + f^2(x))e^{\int_0^x f(t)dt}, \quad F(x_1) = F(x_2) = \cdots = F(x_n) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (x_1, x_n) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$;

iii). 若 $f(x)$ 有唯一零点, 不妨设 $f(x_0) = 0$

若 x_0 并非 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的最小值点, 则 $\exists r \in (0, 1)$ 使得 $f(r) < 0$, 又因为 $f(1) > 0, f(0) > 0$, 故 $f(x)$ 至少在区间 $(0, r)$ 与 $(r, 1)$ 内各有一个零点, 矛盾;

因此, x_0 为 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的最小值点, 故 $f'(x_0) = 0$, 即 $f'(x_0) + f^2(x_0) = 0$.

□

注.

$$f'(\xi) + g(\xi)f^n(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = \int \frac{f'(x)}{f^n(x)} dx + \int g(x) dx$$

习题 2.1.5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上二阶可导, 且满足 $2f(0) = \int_0^2 f(x)dx = f(2) + f(3)$.

证明: $\exists \xi \in (0, 3)$ 使得 $f''(\xi) - 2f'(\xi) = 0$

证明. 令 $F(x) = f'(x)e^{-2x}$, 则

$$F'(x) = e^{-2x} [f''(x) - 2f'(x)]$$

由 $f(0) = \frac{1}{2} \int_0^2 f(x)dx = \frac{f(2) + f(3)}{2}$, 可得 $\exists x_1 \in (0, 2), x_2 \in (2, 3)$ 使得 $f(0) = f(x_1) = f(x_2)$,

由罗尔定理知, $\exists \xi_1 \in (0, x_1), \xi_2 \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 即 $F(\xi_1) = F(\xi_2) = 0$

再次使用罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 3)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) - 2f'(\xi) = 0$. □

习题 2.1.6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1, [f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4$, 证

明: $\exists \xi \in (-2, 2)$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$

证明. 令 $F(x) = [f(x)]^2 + [f'(x)]^2$, 则

$$F'(x) = 2f(x)f'(x) + 2f'(x)f''(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)]$$

由拉格朗日中值定理可得

$$f(-2) - f(0) = -2f'(x_1), x_1 \in (-2, 0)$$

$$f(2) - f(0) = 2f'(x_2), x_2 \in (0, 2)$$

于是有 $|f'(x_1)| = \frac{|f(-2) - f(0)|}{2} \leq \frac{|f(2)| + |f(0)|}{2} < 1$, 同理有 $|f'(x_2)| < 1$

故 $F(x_1) < 1^2 + 1^2 = 2 < f(0)$, 同理有 $F(x_2) < 1^2 + 1^2 = 2 < f(0)$

因此 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值点 x_0 一定有 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 则 $f'(x_0) = 0 \Rightarrow f'(x_0)[f(x_0) + f''(x_0)] = 0$

若 $f(x_0) = 0$, 则 $F(x_0) = [f(x_0)]^2 + [f'(x_0)]^2 = [f'(x_0)]^2 < 1 < 4 = F(0)$, 矛盾, 故 $f(x_0) \neq 0$, 则 $f(x_0) + f''(x_0) = 0$, 即存在 $\xi \in (-2, 2)$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$. $\square$

习题 2.1.7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, \forall x \in [0, 1], f(x) > 0$. 证明: $\forall t > 0, \exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $\frac{tf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$

证明. 令 $F(x) = f(x)e^{\int -\frac{f'(1-x)}{tf(1-x)}dx} = f(x)[f(1-x)]^{\frac{1}{t}}$

则 $F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $\frac{tf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$. $\square$

习题 2.1.8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$

证明. $f''(x)(1-x)^2 - 2f(x) = [f'(x)(1-x)^2 - 2f(x)(1-x)]'$

令 $F(x) = f'(x)(1-x)^2 - 2f(x)(1-x)$, 则

$$F(0) = f'(0) - 2f(0) = 0, \quad F(1) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$. $\square$

注.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f''(x)}{g''(x)} \Rightarrow [f(x)g'(x) - f'(x)g(x)]' = 0$$

第三章 泰勒公式

3.1 $f(x)$ 的展开式

例 3.1.1. 求函数 $f(x) = x^2 \ln x$ 在点 $x = 1$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒展开式

解. 由 $f(x) = x^2 \ln x$, 可得

$$f'(x) = 2x \ln x + x, \quad f''(x) = 2 \ln x + 3, \quad f'''(x) = \frac{2}{x}$$

因此在 $x = 1$ 处, 有

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = 1, \quad f''(1) = 3, \quad f'''(1) = 2$$

由泰勒公式知, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒展开式为

$$f(x) = 0 + 1(x-1) + \frac{3}{2!}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}\xi(x-1)^3,$$

其中 ξ 介于 x 与 1 之间. □

例 3.1.2. 求函数 $f(x) = xe^x$ 带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式

解. 法一: 由 e^x 的麦克劳林展开式知

$$e^x = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

因此

$$f(x) = xe^x = x \left(1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \right)$$

即

$$f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + o(x^n)$$

法二：由 $f(x) = xe^x$ ，可得

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= (xe^x)^{(n)} = x(e^x)^{(n)} + \binom{n}{1}(x)'(e^x)^{(n-1)} + \cdots + \binom{n}{n-1}(x)^{(n-1)}(e^x)' + \binom{n}{n}(x)^{(n)}(e^x) \\ &= xe^x + ne^x + 0 + \cdots + 0 = (x+n)e^x \end{aligned}$$

因此在 $x=0$ 处，有

$$f^{(n)}(0) = n$$

由麦克劳林公式知， $f(x)$ 带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式为

$$f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + o(x^n)$$

□

3.2 泰勒公式求极限

例 3.2.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$

解.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - x\left(1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)\right)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

注. x 最高次数即为泰勒展开的阶数.

□

3.3 泰勒公式求高阶导

例 3.3.1. 求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$, $(n \geq 3)$

解. 由 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林展开式知

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x)$$

因此

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \ln(1+x) \\ &= x^2 \left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x) \right] \\ &= x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} - \frac{x^6}{4} + \cdots + (-1)^{n-3} \frac{x^n}{n-2} + R_n(x) \end{aligned}$$

由泰勒展开的唯一性, 可得

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-3}}{n-2}$$

即

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-3} \frac{n!}{n-2}, \quad (n \geq 3)$$

□

3.4 利用泰勒公式证明

例 3.4.1. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(x) \leq 2$.

证明: $\max_{x \in [0, 1]} f(x) \leq 2$

证明. 由泰勒公式知, 存在 ξ 介于 x 与 0 之间, 使得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$$

因为 $f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(x) \leq 2$, 所以

$$f(x) \leq 1 + 0 + \frac{2}{2}x^2 = 1 + x^2 \leq 2, \quad x \in [0, 1]$$

即

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) \leq 2$$

□

注. 利用泰勒公式证明不等式的一般步骤:

1. 选取适当的展开点 x_0 , 一般选取驻点、中点或导数信息多的点.

2. 选取适当的被展开点 x ，一般选取区间端点.

3. 确定展开的阶数，能展几阶展几阶.

例 3.4.2. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导，且 $f(0) = f(1) = 0$, $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$.

证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$

证明. 不妨设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内的最大值点为 x_0 , 则 $f(x_0) = 2$, 且 $f'(x_0) = 0$.

由泰勒公式知, 存在 ξ_1 介于 x_0 与0之间, 使得

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x_0)^2$$

存在 ξ_2 介于 x_0 与1之间, 使得

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2$$

因为 $f(0) = f(1) = 0$, $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = 0$, 所以

$$0 = 2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2, \quad 0 = 2 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2$$

故

$$f''(\xi_1) = -\frac{4}{x_0^2}, \quad f''(\xi_2) = -\frac{4}{(1 - x_0)^2}$$

因为 $x_0 \in (0, 1)$, 所以

$$\min \{f''(\xi_1), f''(\xi_2)\} \leq -16$$

即存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$. □

例 3.4.3. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 均为非负常数.

证明: $\forall x \in (0, 1)$, $|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$

证明. 由泰勒公式知, 存在 ξ_1 介于 x 与0之间, ξ_2 介于 x 与1之间, 使得

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x)^2$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2$$

于是可得

$$f(1) - f(0) = f'(x)(1-0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2 - \frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2$$

因为 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 所以

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \left| f(1) - f(0) - \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2 \right| \\ &\leq |f(1)| + |f(0)| + \left| \frac{f''(\xi_2)}{2} \right| (1-x)^2 + \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} \right| x^2 \\ &\leq a + a + \frac{b}{2}[(1-x)^2 + x^2] = 2a + \frac{b}{2} \end{aligned}$$

其中由于 $x \in (0, 1)$, 故 $(1-x)^2 + x^2 \leq 1 - x + x = 1$. □

第四章 一元函数积分学

4.1 积分表节选

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, (a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, (a > 0)$$

4.2 三角函数积分

4.2.1 配凑法

例 4.2.1. 计算积分 $\int \frac{dx}{3 + \sin^2 x}$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3 + \sin^2 x} &= \int \frac{\sec^2 x}{3(1 + \tan^2 x) + \tan^2 x} dx = \int \frac{d \tan x}{3 + 4 \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(2 \tan x)}{3 + (2 \tan x)^2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{2 \tan x}{\sqrt{3}} + C\end{aligned}$$

□

注. 三角函数积分常用替换方法:

- 若 $\sin x$ 为奇次幂、 $\cos x$ 为偶次幂, 则利用 $d \cos x$ 或 $d \sin x$ 进行替换;
- 若 $\cos x$ 为奇次幂、 $\sin x$ 为偶次幂, 则利用 $d \sin x$ 或 $d \cos x$ 进行替换;
- 若 $\sin x, \cos x$ 均为偶次幂或均为奇次幂, 则利用 $d \tan x$ 或 $d \cot x$ 进行替换.

例 4.2.2. 计算积分 $\int \frac{dx}{\sin^3 x \cdot \cos x}$

解.

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x \cdot \cos x} = \int \frac{\sec^4 x}{\tan^3 x} dx = \int \frac{\tan^2 x + 1}{\tan^3 x} d \tan x = \ln |\tan x| - \frac{1}{2 \tan^2 x} + C$$

□

例 4.2.3. 计算积分 $\int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cdot \cos x} dx$

解.

$$\int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cdot \cos x} dx = \int \frac{\ln \tan x}{\tan x} d \tan x = \int \ln \tan x d(\ln \tan x) = \frac{1}{2} \ln^2(\tan x)$$

□

例 4.2.4. 计算积分 $\int \tan^3 x \sec x dx$

解.

$$\int \tan^3 x \sec x dx = \int \tan^2 x d \sec x = \int (\sec^2 x - 1) d \sec x = \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + C$$

□

例 4.2.5. 计算积分 $\int \tan^4 x dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \tan^4 x dx &= \int \tan^2(\sec^2 - 1)dx = \int \tan^2 d \tan x - \int \sec^2 - 1 dx \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C\end{aligned}$$

□

例 4.2.6. 计算积分 $\int \frac{1}{\sin^3 x} dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin^3 x} dx &= - \int \csc x d \cot x = - \csc x \cot x + \int \cot x d \csc x \\ &= - \csc x \cot x - \int \csc x \cot^2 x dx \\ &= - \csc x \cot x - \int \csc x (\csc^2 x - 1) dx \\ &= - \csc x \cot x - \int \frac{1}{\sin^3 x} dx + \ln |\csc x - \cot x|\end{aligned}$$

移项化简得

$$\int \frac{1}{\sin^3 x} dx = \frac{1}{2} (\ln |\csc x - \cot x| - \csc x \cot x) + C$$

□

4.2.2 一次分母三角分式的处理

例 4.2.7. 计算积分 $\int \frac{3 \cos x - \sin x}{\cos x - 2 \sin x} dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{3 \cos x - \sin x}{\cos x - 2 \sin x} dx &= \int \frac{(\cos x - 2 \sin x) - (-\sin x - 2 \cos x)}{\cos x - 2 \sin x} dx \\ &= \int 1 - \frac{d(\cos x - 2 \sin x)}{\cos x - 2 \sin x} \\ &= x + \ln |\cos x - 2 \sin x| + C\end{aligned}$$

□

注. 对于形如 $\int \frac{A \sin x + B \cos x}{C \sin x + D \cos x} dx$ 的积分, 可将分子配凑成分母的常数倍加上分母的导数倍, 从而将积分化为易积的形式.

例 4.2.8. 计算积分 $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx$

解. $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x + \frac{\pi}{4})}{\sin(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \csc\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \cot\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right| + C \quad \square$

注. 对于形如 $\int \frac{1}{a \sin x + b \cos x} dx$ 的积分, 可将分母化为单一三角函数形式, 从而将积分化为易积的形式.

4.2.3 万能代换

定理 4.2.1. 设 $f(\sin x, \cos x)$ 在区间 I 上连续, 则在 I 上有

$$\int f(\sin x, \cos x) dx = \int f\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right) \cdot \frac{2}{1+u^2} du$$

其中 $u = \tan \frac{x}{2}$

例 4.2.9. 计算积分 $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$

解.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} &\stackrel{u=\tan \frac{x}{2}}{=} \int \frac{\frac{2}{1+u^2}}{1 + \frac{2u}{1+u^2} + \frac{1-u^2}{1+u^2}} du = \int \frac{du}{1+u} = \ln |1+u| + C \\ &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 1 \right| + C \end{aligned}$$

$\square$

例 4.2.10. 计算积分 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$

解. 法一:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x} &\stackrel{u=\tan \frac{x}{2}}{=} \int \frac{2}{1+u+u^2} du = 2 \int \frac{1}{(1+u)^2} d(1+u) = \frac{-2}{1+u} + C \\ &= -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C \end{aligned}$$

法二:

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \int \frac{1 - \sin x}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \tan x - \frac{1}{\cos x} + C$$

□

4.3 反常积分

4.3.1 反常积分敛散性

定理 4.3.1 (常用反常积分敛散性结论). 设 $p, q \in \mathbb{R}$, 则有以下结论:

1. 无穷限反常积分 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ ($a > 1$) 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \text{ 或 } p = 1, q > 1 \\ \text{发散, } p < 1 \text{ 或 } p = 1, q \leq 1 \end{cases}$$

2. 瑕积分 $\int_0^a \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ ($0 < a < 1$) 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p < 1 \text{ 或 } p = 1, q > 1 \\ \text{发散, } p > 1 \text{ 或 } p = 1, q \leq 1 \end{cases}$$

3. 瑕积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p(b-x)^q} dx$ 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p < 1, q < 1 \\ \text{发散, } p \geq 1 \text{ 或 } q \geq 1 \end{cases}$$

定理 4.3.2. 设 f, g 为定义在区间 I 上的函数 (考虑相应的反常积分), $I_1, I_2 \subseteq I$, 则:

1. 若 $\int_{I_1} f$ 与 $\int_{I_2} g$ 均收敛, 则 $\int_I (f+g)$ 收敛;
2. 若 $\int_{I_1} f$ 收敛而 $\int_{I_2} g$ 发散, 则 $\int_I (f+g)$ 发散;
3. 若 $\int_I f$ 与 $\int_I g$ 均发散, 则 $\int_I (f+g)$ 不一定发散 (情况不确定);
4. 若 $I_1 \cap I_2 = \emptyset$, $\int_{I_1} f$ 在区间 I_1 发散、 $\int_{I_2} g$ 在区间 I_2 发散, 则 $\int_{I_1} f + \int_{I_2} g$ 发散.

定理 4.3.3. $\forall p \in \mathbb{R}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 发散

证明.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \int_0^1 \frac{dx}{x^p} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

若原积分收敛, 则两个积分均收敛. 由已知结论可得 $p > 1$ 且 $p \leq 1$, 矛盾, 故原积分发散.

□

4.3.2 反常积分的计算

例 4.3.1. 计算积分 $\int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x}$

解.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} &= \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(-\sqrt{2}) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

注. 反常积分计算时, 若被积函数在区间内有间断点, 则需将积分区间依间断点分割成若干部分, 并对每一部分分别计算反常积分, 再将各部分积分结果相加.

4.4 定积分的应用

4.4.1 旋转体的体积

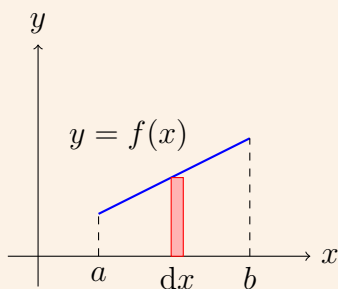
定理 4.4.1. 设平面区域 D 位于直线 $L: Ax + By + C = 0$ 的一侧 (即 D 与 L 不相交), 则区域 D 绕直线 L 旋转一周所形成的旋转体体积 V 为

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \iint_D |Ax + By + C| dx dy$$

推论 4.4.2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$. 由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 及 x 轴围成的曲边梯形 D :

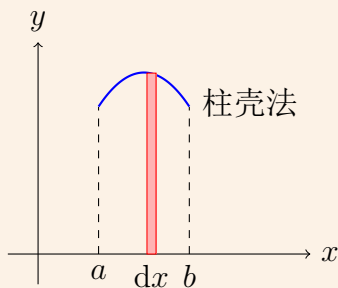
1. 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$



2. 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx \quad (0 \leq a < b)$$



注. 画图是解决旋转体体积问题的关键

推论 4.4.3 (极坐标下旋转体体积公式). 设曲线由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出.

1. 若 $0 \leq \alpha < \beta \leq \pi$, 则由该曲线与两射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的曲边扇形绕极轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \frac{2}{3}\pi \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta$$

2. 若 $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha < \beta \leq \frac{\pi}{2}$, 则由该曲线与两射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的曲边扇形绕垂直于极轴的直线 (即 $\theta = \frac{\pi}{2}$) 旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \frac{2}{3}\pi \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \cos \theta d\theta$$

注. 限定角度范围是为了保证 $r(\theta) \sin \theta \geq 0$ 以及 $r(\theta) \cos \theta \geq 0$

运用时请务必保证 $\cos \theta, \sin \theta$ 非负, 否则需分段计算 (绝对值)

例 4.4.1. 计算由曲线 $x^2 + (y - 2a)^2 = a^2$ ($a > 0$) 围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解. 法一: 由方程 $x^2 + (y - 2a)^2 = a^2$ 可得 $y = 2a \pm \sqrt{a^2 - x^2}$. 旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-a}^a \left[\left(2a + \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 - \left(2a - \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 \right] dx \\ &= \pi \int_{-a}^a 8a\sqrt{a^2 - x^2} dx = 8\pi a \cdot \frac{1}{2}\pi a^2 = 4\pi^2 a^3 \end{aligned}$$

法二（柱壳法）：选取积分变量为 y ，则 $y \in [a, 3a]$ 。旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_a^{3a} 2\pi y \cdot 2\sqrt{a^2 - (y-2a)^2} dy \stackrel{y-2a=a\sin t}{=} 4\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2a + a\sin t) \cdot a\cos t \cdot a\cos t dt \\ &= 4\pi a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2 t + \sin t \cos^2 t) dt \\ &= 4\pi a^3 \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 0 \right) = 4\pi^2 a^3 \end{aligned}$$

□

4.4.2 旋转体的表面积

定理 4.4.4. 设平面光滑曲线弧 L 位于直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的一侧（即 L 与 l 不相交），则 L 绕直线 l 旋转一周所得旋转曲面的面积 S 为

$$S = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \int_L |Ax + By + C| ds$$

其中 ds 为弧长元素。

推论 4.4.5. 设曲线弧 L 由方程 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 给出，其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一阶连续导数。

1. L 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

2. L 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

定理 4.4.6 (参数方程形式). 设曲线弧 L 由参数方程
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$
 给出,

其中 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有一阶连续导数.

1. L 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

2. L 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |x(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

定理 4.4.7 (极坐标形式). 设曲线弧 L 由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出, 其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有一阶连续导数.

1. L 绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \sin \theta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

2. L 绕垂直于极轴的直线 (即 $\theta = \frac{\pi}{2}$) 旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \cos \theta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

例 4.4.2. 计算星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积.

解. 星形线的参数方程为
$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$
 由对称性, 只需求第一象限部

分 ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 绕 x 轴旋转所得面积的两倍.

$$x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t$$

$$y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t$$

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 3a |\sin t \cos t| dt$$

在 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上, $ds = 3a \sin t \cos t dt$.

$$\begin{aligned} S &= 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} y(t) ds \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^3 t \cdot 3a \sin t \cos t dt \\ &= 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) \\ &= 12\pi a^2 \cdot \frac{1}{5} \sin^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12}{5} \pi a^2 \end{aligned}$$

□

4.5 积分练习

习题 4.5.1. 设 $I_n = n \int_1^a \frac{dx}{1+x^n}$, 其中 $a > 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

解. 记 $b = \frac{1}{a}$, 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $0 < b < 1$, 有

$$\begin{aligned} I_n &= \int_b^1 \frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)} dt = \int_b^1 \frac{1}{t} d(\ln(1+t^n)) = \frac{\ln(1+t^n)}{t} \Big|_b^1 + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \\ &= \ln 2 - \frac{\ln(1+b^n)}{b} + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \end{aligned}$$

$t \in [b, 1]$ 时, $\frac{\ln(1+t^n)}{t^2} \leq \frac{t^n}{t^2} = t^{n-2}$, 故

$$0 \leq \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \leq \int_b^1 t^{n-2} dt = \frac{1-b^{n-1}}{n-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

而其中显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+b^n)}{b} = 0$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \ln 2$$

□

习题 4.5.2. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

解.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx &= \int_0^{+\infty} -\sin^2 x d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\sin^2 x}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx \stackrel{t=2x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

□

习题 4.5.3. 试证 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$, 并求其值.

证明.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

因此

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d\left(x - \frac{1}{x}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

□

习题 4.5.4. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right)$.

解.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{1}{k}} &< \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{1}{k}} &> \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}\end{aligned}$$

故由夹逼定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right) = \frac{2}{\pi}$$

□

习题 4.5.5. 设定义域为 $(0, +\infty)$ 的连续函数 $f(x)$ 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 试证: $I = \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} f(2)$.

证明. 令 $x = y = 1 \Rightarrow f(1) = 0$, 令 $y = \frac{1}{x} \Rightarrow f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx \stackrel{x=\tan\theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1+\tan\theta) d\theta \stackrel{\theta=\frac{\pi}{4}-t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} f\left(1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f\left(\frac{2}{1+\tan t}\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[f(2) + f\left(\frac{1}{1+\tan t}\right) \right] dt \\ &= \frac{\pi}{4} f(2) - \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1+\tan t) dt = \frac{\pi}{4} f(2) - I \end{aligned}$$

因此 $I = \frac{\pi}{8} f(2)$. □

习题 4.5.6. 计算积分 $\int \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x} dx$

解.
$$\begin{aligned} \int \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x} dx &= \int \frac{e^x + e^x \cdot 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{e^x + e^x \cdot 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \\ &= \int \left(e^x \cdot \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + e^x \tan \frac{x}{2} \right) dx = \int d\left(e^x \tan \frac{x}{2} \right) = e^x \tan \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$
 □

习题 4.5.7. 设 $a \in \mathbb{R}$, 求 $\int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x}$.

解. 当 $|a| < 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x} &\stackrel{t=\tan \frac{x}{2}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+a \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{(1+a) + (1-a)t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \arctan \left(t \sqrt{\frac{1-a}{1+a}} \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}} \end{aligned}$$

当 $|a| \geq 1$ 时, 被积函数在积分区间内有无穷间断点, 且积分发散.

综上所述,

$$\int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x} = \begin{cases} \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}, & |a| < 1 \\ \text{发散}, & |a| \geq 1 \end{cases}$$

□

习题 4.5.8. 计算积分 $\int_{-\infty}^0 \frac{x e^x}{\sqrt{e^x+1}} dx$.

解.

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^0 \frac{xe^x}{\sqrt{e^x+1}} dx &\stackrel{t=\sqrt{e^x+1}}{=} \int_1^{\sqrt{2}} 2 \ln(t^2-1) dt = 2 \left[t \ln(t^2-1) - 2t - \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right]_1^{\sqrt{2}} \\
 &= 2[(t-1) \ln(t-1) + (t+1) \ln(t+1) - 2t] \Big|_1^{\sqrt{2}} \\
 &= 2[(\sqrt{2}-1) \ln(\sqrt{2}-1) + (\sqrt{2}+1) \ln(\sqrt{2}+1) - 2\sqrt{2} - (2 \ln 2 - 2)] \\
 &= 4 \ln(\sqrt{2}+1) - 4\sqrt{2} - 4 \ln 2 + 4 = 4 \left(\ln \frac{\sqrt{2}+1}{2} - \sqrt{2} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

□

习题 4.5.9. 计算积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xe^{x^2} \cos x}{1+x^2} + \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx$.

解.

$$\begin{aligned}
 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xe^{x^2} \cos x}{1+x^2} + \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} + \frac{\sin^4(-x)}{1+e^x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{3\pi}{16}
 \end{aligned}$$

□

习题 4.5.10. 设 D 是由曲线 $y = 2x - x^2$ 与 x 轴所围成的平面图形, 直线 $y = kx$ 把 D 分成 D_1, D_2 上下两部分, 若 D_1 的面积与 D_2 的面积之比为 $S_1 : S_2 = 1 : 7$, 求平面图形 D_1 的周长以及 D_1 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

解. 曲线 $y = 2x - x^2$ 与 x 轴的交点为 $(0, 0)$ 和 $(2, 0)$, 围成图形 D 的面积为

$$S = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

由 $S_1 : S_2 = 1 : 7$ 知 $S_1 = \frac{1}{8}S = \frac{1}{6}$. 直线 $y = kx$ 与曲线 $y = 2x - x^2$ 的交点横坐标满足 $kx = 2x - x^2$, 即 $x^2 + (k-2)x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 2-k$. 由于 D_1 在上方, 且 S_1 较小, 推测 $k > 0$ 且交点在 $(0, 2)$ 之间.

$$S_1 = \int_0^{2-k} [(2x - x^2) - kx] dx = \int_0^{2-k} [x(2-k) - x^2] dx = \left[\frac{2-k}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^{2-k} = \frac{1}{6}(2-k)^3$$

令 $\frac{1}{6}(2-k)^3 = \frac{1}{6}$, 解得 $2-k=1$, 即 $k=1$. 此时交点为 $(1,1)$.

(1). 计算 D_1 的周长 L : D_1 由直线段 $y=x(0 \leq x \leq 1)$ 和抛物线弧 $y=2x-x^2(0 \leq x \leq 1)$ 围成. 直线段长 $l_1 = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$. 抛物线弧长 $l_2 = \int_0^1 \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1+(2-2x)^2} dx$. 令 $2-2x = \tan t$, 则 $dx = -\frac{1}{2} \sec^2 t dt$.

$$\begin{aligned} l_2 &= \int_{\arctan 2}^0 \sec t \left(-\frac{1}{2} \sec^2 t \right) dt = \frac{1}{2} \int_0^{\arctan 2} \sec^3 t dt \\ &= \frac{1}{4} [\sec t \tan t + \ln |\sec t + \tan t|] \Big|_0^{\arctan 2} \\ &= \frac{1}{4} [\sqrt{5} \cdot 2 + \ln(\sqrt{5}+2)] = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(\sqrt{5}+2) \end{aligned}$$

故周长 $L = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(\sqrt{5}+2)$.

(2). 计算 D_1 绕 y 轴旋转一周的体积 V :

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x[(2x-x^2)-x] dx = 2\pi \int_0^1 (x^2-x^3) dx \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

□

第五章 常微分方程

5.1 可分离变量的微分方程

例 5.1.1. 求微分方程 $\sqrt{1-x^2} y' = \sqrt{1-y^2}$ 的通解.

解. 原方程可化为 $\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, 两边积分得

$$\arcsin y = \arcsin x + C \quad (5.1)$$

即通解为 $y = \sin(\arcsin x + C)$. □

注. 该解法中, 式5.1舍去了 $y = \pm 1$ 的解, 实际上它们也是原方程的解, 称为奇解.

注. 对于任意的微分方程来说, 它的全部解为通解与奇解的并.

5.2 齐次微分方程

例 5.2.1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x}\right)^3$ 中满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

解. 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, 代入原方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = u - \frac{1}{2} u^3 \quad \Rightarrow \quad -2 \frac{du}{u^3} = \frac{dx}{x}$$

即通解为

$$y = \frac{x}{\sqrt{\ln|x| + C}}$$

代入 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C = 1$, 所求特解之一为

$$y = \frac{x}{\sqrt{\ln|x| + 1}}$$

□

注. 事实上, 由于题目只要求特解, 故不必保留 $|x|$, $y = \frac{x}{\sqrt{\ln x + 1}}$ 同样符合题意

5.3 一阶线性微分方程

定义 5.3.1. 方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 称为一阶线性微分方程, 其中 $P(x), Q(x)$ 为 x 的连续函数.

定理 5.3.1. 一阶线性微分方程的通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right)$$

例 5.3.1. 设曲线 $y = f(x)$ 过点 $(1, 1)$, 且在任意点 (x, y) 处的切线的纵截距等于切点的横坐标, 求该曲线的方程.

解. 设切点为 (x, y) , 则切线方程为

$$Y - y = f'(x)(X - x)$$

令 $X = 0$, 则纵截距为 $y - f'(x)x$, 由题意得 $y - f'(x)x = x$, 化为一阶线性微分方程得

$$y' - \frac{1}{x}y = -1$$

于是

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int -1 \cdot e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = e^{\ln|x|} \left(-\int \frac{1}{|x|} dx + C \right) = x \left(-\int \frac{1}{x} dx + C \right) \\ &= x(-\ln|x| + C) \end{aligned}$$

代入点 $(1, 1)$ 得 $C = 1$, 所求曲线方程为

$$y = x(1 - \ln x)$$

□

注. 求解一阶线性微分方程时, 括号内外的 $|x|$ 总可以去绝对值符号, 因为内外的符号总是可抵消的.

例 5.3.2. 求满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$ 的连续函数 $f(x)$.

解. $f(x)$ 连续 $\Rightarrow \int_0^x f(t) dt$ 可微 $\Rightarrow f(x) = x^2 - 2 \int_0^x f(t) dt$ 可微, 同理可得 $f(x)$ 任意阶可微, 故两边对 x 求导得

$$f'(x) + 2f(x) = 2x$$

法一: 这是一阶线性微分方程, 其通解为

$$f(x) = e^{-\int 2 dx} \left(\int 2xe^{\int 2 dx} dx + C \right) = x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

法二: 注意到等式两端同乘以 e^{2x} 后可化为

$$\frac{d}{dx} (f(x)e^{2x}) = 2xe^{2x}$$

故通解为

$$x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

易知 $f(0) = 0$, 代入得 $C = \frac{1}{2}$, 所求函数为

$$f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2x}$$

□

例 5.3.3. 求微分方程 $y' = \frac{1}{xy + y^3}$ 的通解.

解.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{xy + y^3} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= xy + y^3 \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - yx &= y^3 \\ \Rightarrow x &= e^{\int y dy} \left(\int y^3 e^{-\int y dy} dy + C \right) \\ \Rightarrow x &= -(y^2 + 2) + Ce^{\frac{y^2}{2}} \end{aligned}$$

□

5.4 伯努利方程

定义 5.4.1. 伯努利方程形如 $y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha$, 其中 $\alpha \neq 0, 1$.

定理 5.4.1. 令 $z = y^{1-\alpha}$, 则伯努利方程可化为线性方程:

$$z' + (1 - \alpha)P(x)z = (1 - \alpha)Q(x)$$

例 5.4.1. 求微分方程 $y' + \frac{4x}{x^2 - 1}y = x\sqrt{y}$ 的通解.

解. 令 $z = y^{\frac{1}{2}}$, 则

$$z' + \frac{1}{2} \cdot \frac{4x}{x^2 - 1}z = \frac{1}{2}x$$

故

$$\begin{aligned} z &= e^{-\int \frac{2x}{x^2-1} dx} \left(\int \frac{1}{2} x e^{\int \frac{2x}{x^2-1} dx} dx + C \right) \\ &= \frac{x^2(x^2 - 2) + C}{8(x^2 - 1)} \end{aligned}$$

即通解为

$$y = \left[\frac{x^2(x^2 - 2) + C}{8(x^2 - 1)} \right]^2$$

□

5.5 二阶可降阶微分方程

5.5.1 $y'' = f(x, y')$ 型

例 5.5.1. 求微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解.

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程化为

$$x \frac{dp}{dx} + 3p = 0$$

分离变量得

$$\int \frac{dp}{p} = -3 \int \frac{dx}{x}$$

即 $p = \frac{C_3}{x^3}$, 故

$$y = \int \frac{C_3}{x^3} dx = -\frac{C_3}{2x^2} + C_2$$

即通解为

$$y = \frac{C_1}{x^2} + C_2, \quad C_1 = -\frac{C_3}{2}$$

□

5.5.2 $y'' = f(y, y')$ 型

记 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$.

例 5.5.2. 求满足方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 且 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 的特解.

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 0$$

显然 p 不恒为零, 故

$$(yp)' = 0$$

即 $yp = C_1$, 故带入初值条件得 $C_1 = \frac{1}{2}$, 即

$$yy' = \frac{1}{2}$$

分离变量得

$$\int y dy = \frac{1}{2} \int dx$$

即

$$y^2 = x + C_2$$

易得 $C_2 = 1$, 所求特解为

$$y = \sqrt{x+1}$$

□

5.6 二阶常系数线性微分方程

定理 5.6.1 (解的结构). 二阶常系数线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的通解为对应的齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解与原方程的一个特解之和.

5.6.1 齐次方程

定理 5.6.2. 对于齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$, 其特征方程为 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$.

1. 若有两个不等实根 λ_1, λ_2 , 则齐次通解为 $Y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$;
2. 若有重根 λ , 则齐次通解为 $Y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$;
3. 若有共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 则齐次通解为 $Y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

例 5.6.1. (1) 求 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 的通解;

(2) 求 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解;

(3) 求 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解.

解. (1) 特征方程 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$, 有重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$, 故通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\frac{x}{2}}$$

(2) 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$, 故通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$$

(3) 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 有共轭复根 $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$, 故通解为

$$y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

□

5.6.2 非齐次方程

定理 5.6.3 (待定系数法). 记 $P_m(x), Q_m(x), M_n(x), N_n(x)$ 分别为 m 次和 n 次多项式.

1. 若 $f(x) = P_m(x)e^{rx}$, 则可设非齐次特解 $y^* = x^k Q_m(x)e^{rx}$, 其中

$$k = \begin{cases} 0, & r \neq \lambda_1, \lambda_2 \\ 1, & r = \lambda_1 \neq \lambda_2 \\ 2, & r = \lambda_1 = \lambda_2 \end{cases}$$

2. 若 $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x]$, 则可设非齐次特解 $y^* = x^k e^{\alpha x} [M_n(x) \cos \beta x + N_n(x) \sin \beta x]$, 其中 $n = \max \{l, m\}$,

$$k = \begin{cases} 0, & \alpha + \beta i \text{ 不是特征根} \\ 1, & \alpha + \beta i \text{ 是特征根} \end{cases}$$

例 5.6.2. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解.

解. 先求齐次通解

特征方程为 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$, 有重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, 故齐次通解为

$$Y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$$

再求非齐次特解

由于 $f(x) = e^{-2x}$, 且 $r = -2$ 为重根, 故可设非齐次特解为

$$y^* = Ax^2 e^{-2x}$$

将 $y^*, y^*, y^{*''}$ 代入原方程得 $A = \frac{1}{2}$, 故非齐次特解为

$$y^* = \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}$$

故所求通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}$$

□

例 5.6.3. 求微分方程 $y'' - 2y' + 5y = \frac{1}{2}e^x \cos 2x$ 的通解.

解. 先求齐次通解

特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 有共轭复根 $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$, 故齐次通解为

$$Y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

再求非齐次特解

由于 $f(x) = \frac{1}{2}e^x \cos 2x$, 且 $\alpha + \beta i = 1 + 2i$ 为特征根, 故可设非齐次特解为

$$y^* = xe^x(A \cos 2x + B \sin 2x)$$

将 $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ 代入原方程得 $A = 0, B = \frac{1}{8}$, 故非齐次特解为

$$y^* = \frac{1}{8}xe^x \sin 2x$$

故所求通解为

$$y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{8}xe^x \sin 2x$$

□

5.7 高阶常系数线性齐次微分方程

定义 5.7.1. 方程 $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$ 称为 n 阶常系数线性齐次微分方程, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为常数.

定理 5.7.1. 对于 n 阶常系数线性齐次微分方程, 其特征方程为 $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$.

1. 若特征方程有 n 个互异实根 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + C_n e^{\lambda_n x}$$

2. 若特征方程有 m 重实根 λ , 则通解中含有对应于该特征根的 m 个线性无关解

$$e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda x}$$

3. 若特征方程有 m 重共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 则通解中含有对应于这对特征根的 $2m$ 个线性无关解

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{m-1}e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{m-1}e^{\alpha x} \sin \beta x$$

例 5.7.1. 求微分方程 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$ 的通解.

解. 特征方程为 $\lambda^4 - 2\lambda^3 + 5\lambda^2 = 0$, 解得特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_{3,4} = 1 \pm 2i$, 故通解为

$$y = C_1 + C_2x + e^x(C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$$

□

5.8 欧拉方程

定义 5.8.1. 形如

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

的微分方程称为欧拉方程, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为常数.

定理 5.8.1. 作变量代换 $t = \ln |x|$ (即 $|x| = e^t$), 可以将欧拉方程化为以 t 为自变量的常系数线性微分方程. 记算子 $D = \frac{d}{dt}$, 则有

$$xy' = Dy$$

$$x^2 y'' = D(D-1)y$$

$$\vdots$$

$$x^k y^{(k)} = D(D-1) \cdots (D-k+1)y$$

例 5.8.1. 求微分方程 $x^2 y'' + 4xy' + 2y = 0, (x > 0)$ 的通解.

解. 令 $x = e^t$, 记 $Dy = \frac{dy}{dt}$, 则原方程化为

$$D(D-1)y + 4Dy + 2y = 0$$

即

$$D^2 y + 3Dy + 2y = 0$$

特征方程 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$, 故通解为

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$$

即

$$y = C_1 x^{-1} + C_2 x^{-2}$$

□

5.9 微分方程练习

习题 5.9.1. 若 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 且 $f''(x) + f(x) = 2e^x$, 求 $f(x)$.

解. 由 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 可得齐次通解为

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$$

代入 $f''(x) + f(x) = 2e^x$ 得

$$C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + C_1 e^x + 4C_2 e^{-2x} = 2e^x$$

即

$$2C_1 e^x + 5C_2 e^{-2x} = 2e^x$$

故 $C_1 = 1, C_2 = 0$, 所求函数为

$$f(x) = e^x$$

□

习题 5.9.2. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}x \ln x \sin y + \cos y (1 - x \cos y) = 0$ 的通解.

解. 原方程可化为

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{-d \cos y}{dx} + \frac{\cos y}{x \ln x} = \frac{1}{\ln x} \cos^2 y \\ \Rightarrow & \frac{d \frac{1}{\cos y}}{dx} + \frac{1}{x \ln x} \cdot \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\ln x} \\ \Rightarrow & \frac{1}{\cos y} = e^{-\int \frac{1}{x \ln x} dx} \left[\int \frac{1}{\ln x} e^{\int \frac{1}{x \ln x} dx} + C \right] = \frac{x+C}{\ln x} \end{aligned}$$

于是通解为

$$(x+C) \cos y = \ln x$$

□

习题 5.9.3. 可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cos x + 2 \int_0^2 f(t) \sin t dt = x + 1$, 求 $f(x)$.

解. 令 $y = f(x)$, 题设方程两边对 x 求导得

$$y' + y \tan x = \sec x$$

于是

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \tan x dx} \left[\sec x e^{\int \tan x dx} dx + C \right] \\ &= |\cos x| \left[\int \frac{\sec x}{|\cos x|} dx + C \right] = \cos x (\tan x + C) \end{aligned}$$

代入 $x = 0$ 得 $f(x) = 1 \Rightarrow C = 1$, 所求函数为

$$f(x) = \cos x (\tan x + 1)$$

□

习题 5.9.4. 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是有界连续函数, 证明: $y' + 14y' + 13y = f(x)$ 的每一个解在 $[0, +\infty)$ 上都是有界的.

证明. 该方程对应的齐次方程为 $y'' + 14y' + 13y = 0$, 其特征方程 $\lambda^2 + 14\lambda + 13 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -13$, 故齐次通解为

$$Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x}$$

又

$$y'' + y' + 13(y' + y) = f(x) \Rightarrow y' + y = e^{-13x} \left[\int f(x)e^{13x} dx + C_3 \right]$$

$$y'' + 13y' + (y' + 13y) = f(x) \Rightarrow y' + 13y = e^{-x} \left[\int f(x)e^x dx + C_4 \right]$$

于是可得

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x} - \frac{1}{12} e^{-13x} \int f(x)e^{13x} dx + \frac{1}{12} e^{-x} \int f(x)e^x dx$$

由于 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 设 $|f(x)| \leq M$, 则

$$\left| -\frac{1}{12} e^{-13x} \int f(x)e^{13x} dx \right| \leq \frac{M}{12} \quad \text{且} \quad \left| \frac{1}{12} e^{-x} \int f(x)e^x dx \right| \leq \frac{M}{12}$$

故 y 在 $[0, +\infty)$ 上有界. □

习题 5.9.5. 求方程 $(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x(2y - \frac{x^2}{y})$ 的通解.

解. 令 $u = x^2, v = y^2$, 则 $\frac{dv}{du} = \frac{y dy}{x dx}$, 原方程化为

$$\frac{dv}{du} = \frac{2(2v - u)}{u + v + 3}$$

$$\text{令} \begin{cases} 2v - u = 0 \\ u + v + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = -2 \\ v = -1 \end{cases}, \text{ 令 } U = u + 2, V = v + 1, \text{ 则}$$

$$\frac{dV}{dU} = \frac{4V - 2U}{U + V}$$

再令 $W = \frac{V}{U}$, 得 $U \frac{dW}{dU} + W = \frac{4W - 2}{1 + W}$, 即

$$-\frac{W + 1}{(W - 1)(W - 2)} dW = \frac{dU}{U}$$

故

$$\int \frac{2}{W - 1} - \frac{3}{W - 2} dW = \int \frac{dU}{U}$$

即

$$(W - 1)^2 = CU(W - 2)^3, C = \pm e^{C'} \neq 0$$

代入 $W = \frac{V}{U}, U = u + 2, V = v + 1, u = x^2, v = y^2$ 得通解为

$$C(y^2 - 2x^2 - 3)^3 = (y^2 - x^2 - 1)^2$$

□

习题 5.9.6. 求全微分方程 $(x^3 - y^2)dx + (x^2y + xy)dy = 0$ 的通解.

解. 法一:

设 $u = y^2$, 则原方程化为 $\frac{du}{dx} - \frac{2u}{x(1+x)} = -\frac{2x^2}{x+1}$, 即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2 + (1+x^2) = C$$

法二:

原方程化为

$$x dx + y dy + y \frac{x dy - y dx}{x^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} d(x^2 + y^2) + y d\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{d(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{\left(\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}} d\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

$$\Rightarrow d\sqrt{x^2 + y^2} + d\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = C$$

故通解为

$$(1+x)\sqrt{x^2 + y^2} = Cx$$

□

习题 5.9.7. 解微分方程 $y''y - (y')^2 - (y')^4 = 0$

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 - p^4 = 0$$

在 p 不恒为零时, 可分离变量得

$$\frac{dp}{p + p^3} = \frac{dy}{y}$$

于是可得

$$\ln |y| = \ln |p| - \frac{1}{2} \ln |1 + p^2| + C'$$

即

$$y' = \frac{C_1 y}{\sqrt{1 + (y')^2}}$$

再令 $C_1 y = \cos \theta$, 则 $C_1 dy = -\sin \theta d\theta$, 那么原式化为

$$\frac{\sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} dy = -\sin \theta d\theta$$

左侧积分得

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} dy &= \int \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} \cdot \left(-\frac{\sin \theta}{C_1}\right) d\theta = -\frac{1}{C_1} \int \sec \theta - \cos \theta d\theta \\ &= -\frac{1}{C_1} (\ln |\sec \theta + \tan \theta| - \sin \theta) \end{aligned}$$

故通解为

$$\sqrt{1 - C_1^2 y^2} - \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} \right| = C_1 x + C_2$$

□

习题 5.9.8. 敌方导弹A沿y轴正方向飞行, 速度恒为 v , 经过点(0,0)时, 我方导弹B从点(16,0)发射, 速度恒为 $2v$, 且始终朝向敌方导弹A的当前位置. 求我方导弹B的飞行轨迹方程及导弹A、B相遇时的坐标.

解. 相同时间内, 我方导弹B的路程是敌方导弹A的两倍, 同时有初值条件 $y' \Big|_{(16,0)} = 0$, 于是有

$$\int_x^{16} \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2(y - y'x)$$

两边对 x 求导得

$$-\sqrt{1 + (y')^2} = -2y''x$$

即

$$\frac{dy'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = \frac{1}{2x} dx$$

故两边积分得

$$2 \ln \left| y' + \sqrt{1 + (y')^2} \right| = \ln |x| + C_1$$

代入初值条件得 $C_1 = \ln 16$, 即

$$\begin{aligned}y' + \sqrt{1 + (y')^2} &= \frac{\sqrt{x}}{4} \\ -y' + \sqrt{1 + (y')^2} &= \frac{4}{\sqrt{x}}\end{aligned}$$

故

$$y' = \frac{\sqrt{x}}{8} - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

于是积分得

$$y = \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} - 4\sqrt{x} + C_2$$

代入初值条件得 $C_2 = \frac{16}{3}$, 故我方导弹B的飞行轨迹方程为

$$y = \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} - 4\sqrt{x} + \frac{32}{3}$$

$x = 0$ 时, $y = \frac{32}{3}$, 即导弹A、B相遇时的坐标为 $(0, \frac{32}{3})$.

□

第六章 空间解析几何

6.1 空间中的直线和平面

6.1.1 直线、平面的相对位置关系

两平面的位置关系

设平面 $\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, 法向量 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$;

平面 $\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, 法向量 $\mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$.

- 夹角: 两平面的夹角 θ (二面角的锐角或直角) 满足:

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

- 垂直: $\pi_1 \perp \pi_2 \iff \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$
- 平行: $\pi_1 \parallel \pi_2 \iff \mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

两直线的位置关系

设直线 L_1 的方向向量为 $\mathbf{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$, 直线 L_2 的方向向量为 $\mathbf{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$.

- 夹角: 两直线的夹角 φ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$) 满足:

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1||\mathbf{s}_2|}$$

- 垂直: $L_1 \perp L_2 \iff \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = 0 \iff m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 0$
- 平行: $L_1 \parallel L_2 \iff \mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$

直线与平面的位置关系

设直线 L 的方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$, 平面 π 的法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)$.

- **夹角:** 直线与平面的夹角 ψ ($0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}$) 满足:

$$\sin \psi = \frac{|\mathbf{s} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{s}| |\mathbf{n}|}$$

- **垂直:** $L \perp \pi \iff \mathbf{s} \parallel \mathbf{n} \iff \frac{m}{A} = \frac{n}{B} = \frac{p}{C}$

- **平行:** $L \parallel \pi \iff \mathbf{s} \perp \mathbf{n} \iff Am + Bn + Cp = 0$

6.1.2 距离公式

定理 6.1.1 (点到平面的距离). 设点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 则点 P_0 到平面 π 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

定理 6.1.2 (点到直线的距离). 设点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 直线 L 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 且方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$, 则点 M_0 到直线 L 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_0} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}$$

定理 6.1.3 (两直线共面的条件). 设直线 L_1 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 方向向量为 $\mathbf{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$; 直线 L_2 过点 $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 方向向量为 $\mathbf{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$. 则两直线共面 (相交或平行) 的充要条件是

$$[\overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2] = 0 \iff \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0$$

定理 6.1.4 (两异面直线间的距离). 设直线 L_1, L_2 如上所述, 且互为异面直线, 则它们之间的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|}$$

6.2 空间曲线与空间曲面

6.2.1 常见空间曲面

注. 本节图示参考了Guoming Huang的整理. 此处将曲面分为三类展示.

表 6.1: 常见空间曲面 I

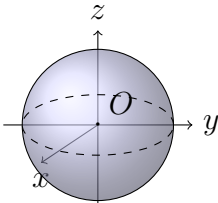
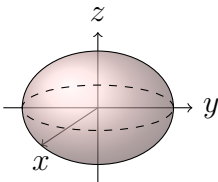
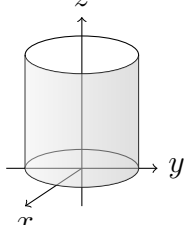
曲面名称	图形	方程
球面		$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$
椭球面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
圆柱面		$x^2 + y^2 = R^2$ (母线平行于 z 轴)

表 6.2: 常见空间曲面 II

曲面名称	图形	方程
圆锥面		$z^2 = a^2(x^2 + y^2)$ (顶点在原点)
旋转抛物面		$z = a(x^2 + y^2)$
双曲抛物面 (马鞍面)		$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$
单叶双曲面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (z 轴为中心轴)
双叶双曲面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ (即 $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$)

6.2.2 旋转曲面

定理 6.2.1 (任意曲线绕任意轴旋转的曲面方程). 设空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$.

旋转轴 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$.

设 $P(x, y, z)$ 为旋转曲面上任一点, 则它是由曲线 Γ 上的某点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 绕轴 L 旋转得到的. 点 P 的坐标 (x, y, z) 必须满足以下条件:

1. 点 P 和 P_1 到定点 M_0 的距离相等 (位于以 M_0 为球心的球面上):

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = (x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2$$

2. 向量 $\overrightarrow{M_0P}$ 和 $\overrightarrow{M_0P_1}$ 在轴方向 $\mathbf{s}$ 上的投影相等 (位于同一垂直于轴的平面上):

$$m(x - x_0) + n(y - y_0) + p(z - z_0) = m(x_1 - x_0) + n(y_1 - y_0) + p(z_1 - z_0)$$

将曲线方程 $\begin{cases} F(x_1, y_1, z_1) = 0 \\ G(x_1, y_1, z_1) = 0 \end{cases}$ 与上述两式联立, 消去 x_1, y_1, z_1 , 得到的关于 x, y, z 的方程即为旋转曲面方程.

- 特例 1: 若曲线 $C: \begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转, 得到的方程为 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$.
- 特例 2: 若曲线 $C: \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转, 得到的方程为 $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$.

推论 6.2.2 (直线绕坐标轴旋转). 设直线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$. 若该直

线绕 z 轴旋转, 则旋转曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{(x_0 + mt)^2 + (y_0 + nt)^2} \cos \theta \\ y = \sqrt{(x_0 + mt)^2 + (y_0 + nt)^2} \sin \theta \\ z = z_0 + pt \end{cases} \quad (0 \leq \theta < 2\pi, t \in \mathbb{R})$$

消去参数 t, θ 即可得到隐函数方程:

$$x^2 + y^2 = \left(x_0 + m \frac{z - z_0}{p}\right)^2 + \left(y_0 + n \frac{z - z_0}{p}\right)^2 \quad (\text{当 } p \neq 0)$$

同理可得绕 x 轴或 y 轴旋转的参数方程.

例 6.2.1. 求直线 $\begin{cases} x = 3 - t \\ y = -1 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

解. 设直线上任意一点为 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 则有

$$\begin{cases} x_1 = 3 - t \\ y_1 = -1 + t \\ z_1 = 1 + 2t \end{cases}$$

由第二式得 $t = y_1 + 1$. 代入另两式, 消去参数 t , 得到 x_1, z_1 与 y_1 的关系:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - (y_1 + 1) = 2 - y_1 \\ z_1 = 1 + 2(y_1 + 1) = 2y_1 + 3 \end{cases}$$

该点绕 y 轴旋转一周, 其旋转轨迹上的任意一点 $P(x, y, z)$ 满足:

1. 高度不变: $y = y_1$
2. 到旋转轴 (y 轴) 的距离相等: $x^2 + z^2 = x_1^2 + z_1^2$

将 x_1, z_1 用 y 表示 (因为 $y_1 = y$) 代入距离公式:

$$x^2 + z^2 = (2 - y)^2 + (2y + 3)^2$$

整理得:

$$x^2 + z^2 = 4 - 4y + y^2 + 4y^2 + 12y + 9$$

即曲面方程为:

$$x^2 - 5y^2 + z^2 - 8y - 13 = 0$$

□

6.3 多元函数微分在空间几何的应用

6.3.1 曲线的切线和法平面

定理 6.3.1. 设空间曲线 Γ 的参数方程为
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases},$$
 那么在 $t = t_0$ 处的切向量为 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$

若在 $t = t_0$ 处满足 $x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2 + z'(t_0)^2 \neq 0$. 则曲线 Γ 在点 $P(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 处的切线方程为

$$\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}$$

法平面方程为

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$$

例 6.3.1. 求曲线 $\begin{cases} x = y^2 \\ z = x^2 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线与法平面.

解. 容易得到参数方程为

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t \\ z = t^4 \end{cases}$$

对参数 t 求导, 得到切线向量:

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 1, \quad \frac{dz}{dt} = 4t^3$$

在点 $(1, 1, 1)$ 处, $t = 1$, 切线向量为

$$\mathbf{n} = (2, 1, 4)$$

因此, 切线方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{4}$$

在曲线中, 切向量 $\mathbf{n}$ 即为法平面的法向量, 因此,

法平面方程为

$$2(x-1) + 1(y-1) + 4(z-1) = 0$$

□

例 6.3.2. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线与法平面方程.

解. 注意到曲线 Γ 是两个曲面 $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0$ 和 $\Sigma_2: 2x - 3y + 5z - 4 = 0$ 的交线.

则曲线上任意一点的切向量都与两个平面的法向量垂直. 因此, 切向量 $\mathbf{n}$ 可以通过两个平面的法向量的叉积得到.

Σ_1 的法向量为 $\nabla F = (2x - 3, 2y, 2z)$, Σ_2 的法向量为 $\nabla G = (2, -3, 5)$. 在点 $(1, 1, 1)$ 处, $\nabla F = (-1, 2, 2)$, $\nabla G = (2, -3, 5)$. 则切向量为

$$\mathbf{n} = \nabla F \times \nabla G = (16, -9, -1)$$

因此, 切线方程为

$$\frac{x-1}{16} = \frac{y-1}{-9} = \frac{z-1}{-1}$$

法平面方程为

$$16(x-1) - 9(y-1) - (z-1) = 0$$

□

6.3.2 曲面的法线和切平面

定理 6.3.2. 设空间曲面 Σ 的隐函数方程为 $F(x, y, z) = 0$, 则在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量为

$$(F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$$

若在点 P 处满足 $F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 \neq 0$, 则曲面 Σ 在点 P 处的法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F_x} = \frac{y-y_0}{F_y} = \frac{z-z_0}{F_z}$$

切平面方程为

$$F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$$

第七章 二重极限

7.1 二重极限不存在的证明

定理 7.1.1 (单路径法). 若存在一条路径 L 使得点 $P(x, y)$ 沿 L 趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 的极限不存在, 则极限 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in L_1}} f(x, y)$ 不存在.

定理 7.1.2 (双路径法). 若存在两条不同的路径 L_1, L_2 使得点 $P(x, y)$ 分别沿这两条路径趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 的极限值不相等, 即

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in L_1}} f(x, y) \neq \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in L_2}} f(x, y)$$

则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 不存在.

定理 7.1.3 ($y = kx^p$ 路径法). 对于 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 的情形, 选取路径 $y = kx^p$ (p 为常数), 若极限

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx^p}} f(x, y) = \varphi(k)$$

依赖于参数 k , 则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在.

推论 7.1.4. 对于形如 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^p y^q}{x^m + y^n}$ ($m, n \in \mathbb{Z}^+$, $p, q > 0$) 有下列结论:

- 若 m, n 中有奇数, 极限不存在;
- 若 m, n 均为偶数, 则:
 - 若 $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} > 1$, 极限为 0;
 - 若 $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} \leq 1$, 选取路径 $y = kx^{\frac{m-p}{q}}$, 极限不存在.

定理 7.1.5 (极坐标法). 作极坐标变换 $\begin{cases} x = x_0 + r \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \theta \end{cases}$, 若极限

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) = \psi(\theta)$$

的值依赖于 θ , 或者该极限不存在, 则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 不存在.

例 7.1.1. 证明下列极限不存在:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{xy};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2};$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4};$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}.$$

证明. (1) 选取路径 $y = x$, 则 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x+y}{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x}$ 不存在, 故原极限不存在.

(2) 法一: 选取路径 $y = x$ 和 $y = -x$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=-x}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2},$$

故原极限不存在.

法二：选取路径 $y = kx$ ，则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

该极限依赖于参数 k ，故原极限不存在。

法三：作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{(r \cos \theta)(r \sin \theta)}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} = \cos \theta \sin \theta,$$

该极限依赖于参数 θ ，故原极限不存在。

(3) 选取路径 $x = ky^2$ ，则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=ky^2}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(ky^2)y^2}{(ky^2)^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky^4}{k^2y^4 + y^4} = \frac{k}{k^2 + 1},$$

该极限依赖于参数 k ，故原极限不存在。

(4) 选取路径 $y = x + x^2$ ，则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x+x^2}} \frac{x+y}{x-y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + (x + x^2)}{x - (x + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + x^2}{-x^2} = \infty$$

不存在，故原极限不存在。

□

7.2 二重极限的计算

定理 7.2.1. 二重极限常有下列方法：

- 连续性：直接代入
- 等价无穷小
- 夹逼定理
- 0· 有界量
- 极坐标法

例 7.2.1. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}; \quad (2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x^2y^4)}{x^2+y^2}; \quad (3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|};$$

证明. (1)

$$0 < \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq |x| \rightarrow 0 \quad (x,y) \rightarrow (0,0)$$

故原极限为0.

(2)

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x^2y^4)}{x^2+y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^4}{x^2+y^2} \quad (\text{因为 } \ln(1+u) \sim u, u \rightarrow 0) \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^4 \cdot \frac{x^2}{x^2+y^2} \end{aligned}$$

其中 $0 < \frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1$, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^4 = 0$, 由 $0 \times$ 有界量法, 原极限为0.

(3) 法一:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| \cdot \frac{|x|}{|x|+|y|} + |y| \cdot \frac{|y|}{|x|+|y|}$$

其中 $0 \leq \frac{|x|}{|x|+|y|} \leq 1$, $0 \leq \frac{|y|}{|x|+|y|} \leq 1$, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0$, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |y| = 0$, 由 $0 \times$ 有界量法, 原极限为0.

法二: 作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2}{|r \cos \theta| + |r \sin \theta|} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2}{r(|\cos \theta| + |\sin \theta|)} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r}{|\cos \theta| + |\sin \theta|} = 0.$$

故原极限为0.

□

例 7.2.2. 求二元函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2+y^2} - \frac{2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处是否连续.

解.

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} \left(\frac{2xy^2}{x^2+y^2} - \frac{2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2} \right) \\ &= \lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} 2x \cdot \frac{y^2}{x^2+y^2} - x \frac{2x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}\end{aligned}$$

其中 $0 \leq \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq 1$, $0 \leq \frac{2x^2y^2}{(x^2+y^2)^2} \leq 1$, 且 $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} 2x = 0$, $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} x = 0$, 由 $0 \times$ 有界量法, 原极限为0.

因为 $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$, 故函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续. □

7.2.1 二次极限

例 7.2.3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} (x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x})$

解. 由于 $\lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y}$ 不存在, 故整个极限不存在. □

第八章 多元函数微分学

8.1 偏导数与微分

定义 8.1.1. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 且存在常数 A, B 使得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{|f(x,y) - f(x_0,y_0) - A(x-x_0) - B(y-y_0)|}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$$

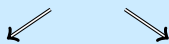
则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

定理 8.1.1. 多元函数的可微、连续可微、偏导数存在及连续的关系如下:

连续可微 (偏导数连续)



可微



连续 $\leftrightarrow$ 偏导数存在

习题 8.1.1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

证明. 计算 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{k} = 0$$

因此, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数存在且为零.

接下来验证 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微. 根据可微的定义, 需验证:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

即:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|xy|}{x^2 + y^2}$$

使用极坐标变换, 设 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 |\cos \theta| |\sin \theta|}{r^2} = |\cos \theta| |\sin \theta|$$

当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $|\cos \theta| |\sin \theta| = \frac{1}{2}$, 因此极限不为零.

因此, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微. □

习题 8.1.2. 设可微函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 又设 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$, 则对于函数 $w = w(u, v)$, 求 $\frac{\partial w}{\partial u} \Big|_{\substack{u=2 \\ v=1}}$.

解. 已知 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$.

故

$$x = u, \quad \frac{1}{y} = v + \frac{1}{u}, \quad \frac{1}{z} = w + \frac{1}{u}$$

对 $w = w(u, v)$ 关于 u 求偏导:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{u} \right) = -\frac{1}{z^2} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{u^2}$$

其中 z 是 x, y 的函数, 而 x, y 又是 u, v 的函数. 由复合函数求导法则:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$$

由 $x = u$ 知 $\frac{\partial x}{\partial u} = 1$. 由 $\frac{1}{y} = v + \frac{1}{u}$ 知 $-\frac{1}{y^2} \frac{\partial y}{\partial u} = -\frac{1}{u^2}$, 即 $\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{y^2}{u^2} = \frac{y^2}{x^2}$.

代入得:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{y^2}{x^2} = \frac{1}{x^2} \left(x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

已知原方程 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 则:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{2z^2}{x^2}$$

代入 $\frac{\partial w}{\partial u}$ 的表达式:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = -\frac{1}{z^2} \cdot \frac{2z^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$

当 $u = 2, v = 1$ 时, $x = u = 2$, 故:

$$\left. \frac{\partial w}{\partial u} \right|_{\substack{u=2 \\ v=1}} = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$$

□

习题 8.1.3. 设 $z = f(x, y)$ 是区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上连续可微的函数,

且满足 $f(0, 0) = 0$, 且 $dz|_{(0,0)} = 3dx + 2dy$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1 - x^4}}$

解. 设极限为 L . 首先处理分母: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 使用等价无穷小 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$, 有:

$$1 - \sqrt[4]{1 - x^4} = 1 - (1 - x^4)^{1/4} \sim -\left[\frac{1}{4}(-x^4)\right] = \frac{1}{4}x^4$$

于是:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{\frac{1}{4}x^4}$$

接下来处理分子, 对分子先进行交换积分次序:

$$\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du = - \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt$$

容易发现整个分式是 $\frac{0}{0}$ 型的, 因此可以使用洛必达法则. 对分子分母求导:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt}{\frac{1}{4}x^4} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} f(t, x) dt}{x^3}$$

容易发现分子分母又是 $\frac{0}{0}$ 型的, 但如果继续使用洛必达法则, 分子是变限积分, 求导后积分仍然存在, 不如使用定积分中值定理.

由定积分中值定理, 存在 $\xi \in (0, x^2)$ 使得:

$$\int_0^{x^2} f(t, x) dt = f(\xi, x) \cdot x^2$$

因此:

$$L = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, x) \cdot x^2}{x^3} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, x)}{x}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\xi \rightarrow 0^+$, 因此:

$$f(\xi, x) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \cdot \xi + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \cdot x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2})$$

代入得:

$$L = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(0, 0) + 3\xi + 2x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{x} = -2 + 3 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{x}$$

由于 $0 < \xi < x^2$, 所以 $0 < \frac{\xi}{x} < x$, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = 0$. 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{\sqrt{\xi^2 + x^2}} \cdot \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x} = 0$$

因此:

$$L = -2$$

□

注. 关于多重变限积分的求导, 事实上是莱布尼茨积分法则的推广, 具体来说, 如果

$F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t, x) dt$, 则:

$$F'(x) = f(b(x), x) \cdot b'(x) - f(a(x), x) \cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f(t, x)}{\partial x} dt$$

在本题中, 分子中的积分是一个二重变限积分, 因此需要对内外两层积分分别使用莱布尼茨法则进行求导.

习题 8.1.4. 设函数 $f(x, y)$ 可微, $f'_x(x, y) = -f(x, y)$, $f(0, \frac{\pi}{2}) = 1$, 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(0, y + \frac{1}{n})}{f(0, y)} \right]^n = e^{\cot y}$$

求 $f(x, y)$

解. 将 $f'_x(x, y) = -f(x, y)$ 视为关于 x 的常微分方程, 解出 $f(x, y)$ 关于 x 的表达式:

$$\frac{df(x, y)}{f(x, y)} = -dx \Rightarrow f(x, y) = \varphi(y)e^{-x}$$

依题意, 得

$$e^{\cot y} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\varphi(y + \frac{1}{n})}{\varphi(y)} \right]^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \varphi(y + \frac{1}{n}) - \ln \varphi(y)}{\frac{1}{n}}} = e^{\frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)}} \Rightarrow \frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)} = \cot y$$

解出 $\varphi(y) = C \sin y$, 又由 $f(0, \frac{\pi}{2}) = 1$, 得 $C = 1$, 因此 $f(x, y) = e^{-x} \sin y$. $\square$

习题 8.1.5. 设 $z = u \cdot v, x = e^u \cos v, y = e^u \sin v$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解. 利用微分不变性, 得:

$$dz = v du + u dv$$

$$dx = e^u \cos v du - e^u \sin v dv, \quad dy = e^u \sin v du + e^u \cos v dv$$

将 dz 表示为 dx 和 dy 的线性组合:

$$dz = \frac{v \cos v - u \sin v}{e^u} dx + \frac{v \sin v + u \cos v}{e^u} dy$$

$\square$

注. 或许有人会想可以利用 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial u}}$ 来求解, 但这是不一定成立的. 当且仅当等式两边固定的变量相同时, 才有 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial u}}$. 在本题中, $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是固定 y ($dy = 0$) 求 u 的偏导数, 而 $\frac{\partial x}{\partial u}$ 是固定 v ($dv = 0$) 求 x 的偏导数, 因此两者固定的变量不同, 无法使用该等式.

定理 8.1.2 (微分不变性求一阶偏导数和二阶偏导数). 若全微分 $dz = A dx + B dy$, 则其一阶偏导数为:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = A, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = B$$

若二阶全微分 $d^2z = P dx^2 + 2Q dx dy + R dy^2$, 则其二阶偏导数为:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = P, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = Q, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = R$$

证明. 由自变量的全微分定义: 对于一阶全微分, $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$. 由于 dx, dy 是自变量的增量且线性无关, 其系数 A, B 必满足 $A = \frac{\partial z}{\partial x}$ 且 $B = \frac{\partial z}{\partial y}$.

对于二阶全微分, 利用 $d^2z = d(dz)$:

$$d^2z = d\left(\frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy\right) = d\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)dx + \frac{\partial z}{\partial x}d^2x + d\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)dy + \frac{\partial z}{\partial y}d^2y$$

由于 x, y 是最终自变量, 有 $d^2x = 0, d^2y = 0$, 则上述代数式简化为:

$$d^2z = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx + \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}dy\right)dx + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}dx + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}dy\right)dy$$

展开并整理得:

$$d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}dxdy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}dy^2$$

利用混合偏导数相等 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$, 通过对比给定的形式 $d^2z = Pdx^2 + 2Qdxdy + Rdy^2$, 可得各二阶偏导数. □

习题 8.1.6. 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} = 0$, 求常数 a .

解.

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, & \frac{\partial z}{\partial y} &= -2\frac{\partial z}{\partial u} + a\frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} &= -2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\end{aligned}$$

将上述三个二阶偏导数代入原方程, 得:

$$6\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) + \left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) - \left(4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) = 0$$

整理得:

$$(10+5a)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v} + (6+a-a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0$$

因此, 需满足 $10+5a \neq 0$ 且 $6+a-a^2 = 0$. 解出 $a = 3$. □

8.2 方向导数

定义 8.2.1. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, $\boldsymbol{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 是从点 (x_0, y_0) 出发的单位向量, 则称

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h \cos \alpha, y_0 + h \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{h}$$

为函数 f 在点 (x_0, y_0) 沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数.

定理 8.2.1. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则对于任意单位向量 $\boldsymbol{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 函数 f 在点 (x_0, y_0) 沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数存在, 且满足:

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \alpha = \nabla f \cdot \boldsymbol{l}$$

8.3 梯度

定义 8.3.1. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有偏导数, 则称向量

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$$

为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的梯度, 记作 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 或 $\nabla f(x_0, y_0)$.

定理 8.3.1. 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微, $\boldsymbol{l}$ 是与梯度 $\nabla f|_P$ 方向夹角为 θ 的任一方向, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = |\nabla f| \cos \theta$$

由此可知:

1. 当 $\theta = 0$ ，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 方向相同时，方向导数达到最大值 $|\nabla f|$ 。这说明梯度方向是函数增加最快的方向；
2. 当 $\theta = \pi$ ，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 方向相反时，方向导数达到最小值 $-|\nabla f|$ 。这说明梯度的反方向是函数减少最快的方向；
3. 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 垂直时，方向导数为 0。

第九章 函数极值

9.1 多元函数极值

定理 9.1.1. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有二阶连续偏导数, 且满足:

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

定义

$$D = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

则:

- 当 $D > 0$ 且
 - $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ 时, f 在 (x_0, y_0) 处有极小值;
 - $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ 时, f 在 (x_0, y_0) 处有极大值.
- 当 $D < 0$ 时, f 在 (x_0, y_0) 处没有极值;
- 当 $D = 0$ 时, 无法确定 f 在 (x_0, y_0) 处的极值性质.

例 9.1.1. 求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.

解. 首先计算 f 的一阶偏导数:

$$f_x = 3x^2 + 6x - 9, \quad f_y = -3y^2 + 6y$$

解方程组 $f_x = 0, f_y = 0$, 得到临界点 $(1, 0), (-3, 0), (1, 2), (-3, 2)$.

接下来计算二阶偏导数:

$$f_{xx} = 6x + 6, \quad f_{yy} = -6y + 6, \quad f_{xy} = 0$$

对每个临界点计算 D 和 f_{xx} :

- 对于 $(1, 0)$: $D = 72 > 0$, 且 $f_{xx}(1, 0) = 12 > 0$, 因此 $(1, 0)$ 是极小值点.
- 对于 $(-3, 0)$: $D = -72 < 0$, 因此 $(-3, 0)$ 没有极值.
- 对于 $(1, 2)$: $D = -72 < 0$, 因此 $(1, 2)$ 没有极值.
- 对于 $(-3, 2)$: $D = 72 > 0$, 且 $f_{xx}(-3, 2) = -12 < 0$, 因此 $(-3, 2)$ 是极大值点.

综合以上分析, 函数 $f(x, y)$ 在

- 点 $(1, 0)$ 处有极小值, 极小值为 $f(1, 0) = -5$;
- 点 $(-3, 2)$ 处有极大值, 极大值为 $f(-3, 2) = 31$.

□

9.2 条件极值

定理 9.2.1 (拉格朗日乘数法). 为了求函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在约束条件 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 下的极值, 构造拉格朗日函数

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - \lambda \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

其中 λ 是拉格朗日乘数. 求解方程:

$$\nabla L = \mathbf{0}$$

满足上述方程的点即为函数 f 在约束条件 $\varphi = 0$ 下的极值点. 将极值点和端点进行比较, 即可确定函数 f 在约束条件 $\varphi = 0$ 下的最大值和最小值.

例 9.2.1. 求表面积为 a^2 的长方体的最大体积.

解. 设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z , 则体积为 $V = xyz$, 表面积为 $S = 2(xy + yz + zx)$.

约束条件为 $2(xy + yz + zx) = a^2$. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(2(xy + yz + zx) - a^2)$$

对 L 求偏导数并令其等于零:

$$L_x = yz - \lambda(2y + 2z) = 0$$

$$L_y = xz - \lambda(2x + 2z) = 0$$

$$L_z = xy - \lambda(2x + 2y) = 0$$

$$L_\lambda = 2(xy + yz + zx) - a^2 = 0$$

从前三个方程中可以得到:

$$yz = 2\lambda(y + z), \quad xz = 2\lambda(x + z), \quad xy = 2\lambda(x + y)$$

将上述三个方程两两相除, 得到:

$$\frac{yz}{xz} = \frac{y+z}{x+z}, \quad \frac{yz}{xy} = \frac{y+z}{x+y}, \quad \frac{xz}{xy} = \frac{x+z}{x+y}$$

从而可以推导出 $x = y = z$. 将 $x = y = z$ 代入约束条件, 得到:

$$6x^2 = a^2 \implies x = y = z = \frac{a}{\sqrt{6}}$$

该点为唯一驻点, 因此, 长方体的最大体积为:

$$V_{\max} = xyz = \left(\frac{a}{\sqrt{6}}\right)^3 = \frac{a^3}{6\sqrt{6}}$$

□

例 9.2.2. 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上, 求一点使得其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最小.

解. 设点为 (x, y) , 则距离为:

$$d = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{13}}$$

约束条件为 $x^2 + 4y^2 = 4$. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, \lambda) = (2x + 3y - 6)^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4) =$$

对 L 求偏导数并令其等于零, 得到:

$$\begin{cases} 4(2x + 3y - 6) \cdot 2 + 2\lambda x = 0 \\ 4(2x + 3y - 6) \cdot 3 + 8\lambda y = 0 \\ x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

解上述方程组, 得到两个解: $(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 和 $(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})$. 计算距离, 得到:

$$d\Big|_{(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})} = \frac{1}{\sqrt{13}}, \quad d\Big|_{(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})} = \frac{11}{\sqrt{13}}$$

因此, 点 $(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 是使距离最小的点, 最小距离为 $\frac{1}{\sqrt{13}}$. □

例 9.2.3. 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截得成一个封闭曲线, 求该曲线上的点到原点的距离的最大值.

解. 设点为 (x, y, z) , 则距离为:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

约束条件为 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 1$. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(z - x^2 - y^2) - \mu(x + y + z - 1)$$

对 L 求偏导数并令其等于零, 得到:

$$\begin{cases} 2x + 2\lambda x - \mu = 0 \\ 2y + 2\lambda y - \mu = 0 \\ 2z - \lambda + \mu = 0 \\ x^2 + y^2 - z = 0 \\ x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

解上述方程组, 得到两个解: $(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}, \frac{-1+\sqrt{3}}{2}, 2-\sqrt{3})$ 和 $(\frac{-1-\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}}{2}, 2+\sqrt{3})$. 计算距离, 得到:

$$d^2 = z + z^2 = 9 \pm 5\sqrt{3}$$

因此, 最大距离为 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$. □

例 9.2.4. 求函数 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

解. • 首先求函数在域内的极值. 计算 z 的一阶偏导数:

$$z_x = 2x, \quad z_y = -2y$$

解方程组 $z_x = 0, z_y = 0$, 得到临界点 $(0, 0)$. 计算二阶偏导数:

$$z_{xx} = 2, \quad z_{yy} = -2, \quad z_{xy} = 0$$

计算 D :

$$D = z_{xx}z_{yy} - (z_{xy})^2 = 2 \cdot (-2) - 0^2 = -4 < 0$$

因此, 点 $(0, 0)$ 是鞍点.

• 接下来求函数在边界上的极值. 边界由方程 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 定义, 那么

$$z = x^2 - y^2 + 2 = 3 - \frac{y^2}{4} - y^2 = 3 - \frac{5y^2}{4}, \quad -2 \leq y \leq 2$$

因此, $z \in [-2, 3]$.

综合以上分析, 函数 z 在域 D 上的最大值为 3, 最小值为 -2.

不会有人想用拉格朗日乘数法来解这个题吧? □

第十章 重积分

10.1 二重积分

定理 10.1.1. 计算二重积分的一般步骤如下：

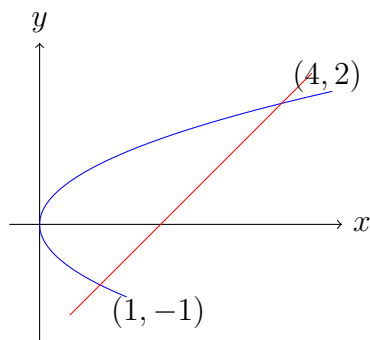
- 确定积分区域 D 的形状和边界.
- 将二重积分转化为迭代积分, 选择合适的积分顺序 (先对 x 积分还是先对 y 积分).
- 确定内外层积分的积分限, 根据积分区域 D 的边界条件进行设置.
- 计算内层积分, 得到一个关于外层变量的函数, 然后计算外层积分.

例 10.1.1. 计算二重积分 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由 $y^2 = x$ 和 $y = x - 2$ 围成的区域.

解. 首先确定积分区域 D 的边界. 曲线 $y^2 = x$ 与 $y = x - 2$ 的交点可以通过解方程组

$$\begin{cases} y^2 = x \\ y = x - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1, -1) \\ (4, 2) \end{cases}$$

图像如下：



根据图像可以看出, 如果先对 y 积分, 也就是从垂直 x 方向从下往上积分, 那么积分区域 D 势必被分成两部分, 以 $(1, -1)$ 为分界点. 因此我们选择先对 x 积分. 对于每个固定的 y , x 的积分限由两条曲线 $y^2 = x$ 和 $y = x - 2$ 决定. 于是二重积分可以写成:

$$\iint_D xy d\sigma = \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy$$

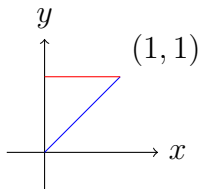
分别计算内层积分和外层积分:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy &= \int_{-1}^2 y dy \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{y^2}^{y+2} \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 y (y^2 + 4y + 4 - y^4) dy \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{6} y^6 + \frac{1}{4} y^4 + \frac{4}{3} y^3 + 2y^2 \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{45}{8} \end{aligned}$$

□

例 10.1.2. 计算积分 $\int_0^1 x dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$.

解. 根据积分的上下限可以看出, 积分区域 D 是由 $y = x$ 和 $y = 1$ 围成的区域.



记积分结果为 I , 则交换积分顺序得到:

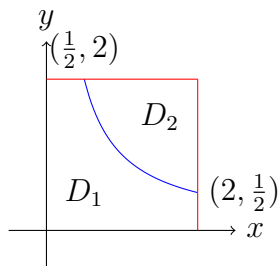
$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x dx = \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy = \frac{1}{6} \int_0^1 y^2 e^{-y^2} d(y^2) = -\frac{1}{6} [(y^2 + 1)e^{-y^2}]_0^1 \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{3e} \end{aligned}$$

□

例 10.1.3. 计算积分 $\iint_D \max(xy, 1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解. 根据函数 $\max(xy, 1)$ 的定义, 可以将积分区域 D 分成两部分:

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy \leq 1\} \quad \text{和} \quad D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy > 1\}$$



记积分结果为 I ，则：

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{D_1} 1 \, dx dy + \iint_{D_2} xy \, dx dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x dx \int_{\frac{1}{x}}^2 y \, dy + 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x \left(2 - \frac{1}{2x^2} \right) dx + 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(2 - \frac{1}{x} \right) dx \\
 &= \left[x^2 - \frac{1}{2} \ln x \right]_{\frac{1}{2}}^2 + 4 - 3 + \ln x \Big|_{\frac{1}{2}}^2 \\
 &= \frac{19}{4} + \ln 2
 \end{aligned}$$

□

10.2 三重积分

10.2.1 投影法

定理 10.2.1. 设 D 是空间中的一个有界闭区域， $f(x, y, z)$ 在 D 上连续. 如果 D 的投影区域 D_{xy} 在 xy 平面上是一个平面区域，并且对于每个 $(x, y) \in D_{xy}$ ，存在 $z_1(x, y)$ 和 $z_2(x, y)$ 使得 $(x, y, z) \in D$ 当且仅当 $z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)$ ，则三重积分 $\iiint_D f(x, y, z) dV$ 可以表示为迭代积分：

$$\iiint_D f(x, y, z) dV = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

例 10.2.1. 计算积分 $\iiint_{\Omega} x dV$ ，其中 Ω 为坐标面与平面 $x + 2y + z = 1$ 围成的区域.

解. 首先确定积分区域 Ω 的边界. 平面 $x + 2y + z = 1$ 与坐标面的交点可以通过解方程组

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

解得交点为 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, \frac{1}{2}, 0)$ 和 $(0, 0, 1)$. 因此积分区域 Ω 是由坐标面和平面 $x + 2y + z = 1$ 围成的四面体. 于是有

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} x dV = \iint_{D_{xy}} x dx dy \int_0^{1-x-2y} dz = \iint_{D_{xy}} x(1-x-2y) dx dy \\ &= \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} (1-x-2y) dy = \int_0^1 x \left[(1-x) \cdot \frac{1-x}{2} - \left(\frac{1-x}{2} \right)^2 \right] dx \\ &= \int_0^1 x \cdot \frac{(1-x)^2}{4} dx = \frac{1}{48} \end{aligned}$$

□

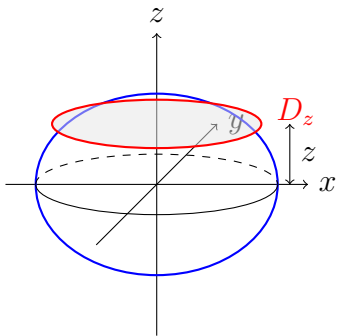
10.2.2 截面法

定理 10.2.2. 设 Ω 是空间中的一个有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续. 如果 Ω 在 z 轴上的投影区间为 $[z_1, z_2]$, 并且对于每个 $z \in [z_1, z_2]$, 过点 $(0, 0, z)$ 且垂直于 z 轴的平面与 Ω 相交的平面区域为 D_z , 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 可以表示为:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_{z_1}^{z_2} dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

例 10.2.2. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 Ω 是由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 围成的区域.

解. 积分区域 Ω 的形状如图所示:



$$I = \int_{-c}^c z^2 dz \iint_{D_z} dx dy$$

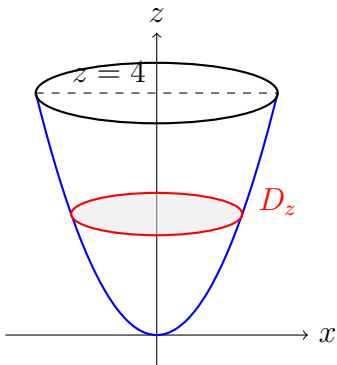
注意到 D_z 为椭圆区域 $\frac{x^2}{a^2(1-\frac{z^2}{c^2})} + \frac{y^2}{b^2(1-\frac{z^2}{c^2})} = 1$, 因此其面积为 $\pi ab(1-\frac{z^2}{c^2})$. 于是有

$$I = \pi ab \int_{-c}^c (1 - \frac{z^2}{c^2}) z^2 dz = \frac{4}{15} \pi abc^3$$

□

例 10.2.3. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 围成的区域.

解. 积分区域 Ω 的形状如图所示:



法一: 投影法

$$I = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{x^2+y^2}^4 z dz = \iint_{D_{r\theta}} r dr d\theta \int_{r^2}^4 z dz = \pi \int_0^2 (16 - r^4) r dr = \frac{64}{3} \pi$$

法二: 截面法

立体 Ω 在 z 轴上的投影区间为 $[0, 4]$. 对于任意固定的 $z \in [0, 4]$, 水平面 z 与 Ω 所截得的区域 D_z 为圆区域:

$$D_z = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq z\}$$

其面积为 $S(z) = \pi(\sqrt{z})^2 = \pi z$. 于是有:

$$I = \int_0^4 z dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^4 z \cdot S(z) dz = \int_0^4 \pi z^2 dz = \frac{64\pi}{3}$$

□

10.3 重积分的对称性

10.3.1 普通对称性 (奇偶性)

定理 10.3.1. 函数的对称性往往可以简化积分的计算, 具体来说:

- 若区域 D (或 Ω) 关于坐标面 (或坐标轴) 对称, 而被积函数 f 关于该对称变量为奇函数, 则积分为 0.
- 若区域 D (或 Ω) 关于坐标面 (或坐标轴) 对称, 而被积函数 f 关于该对称变量为偶函数, 则积分等于对称部分上积分的两倍.

例 10.3.1. 计算积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2} - x^3 e^y dx dy$, 其中 D 是以原点为中心, 半径为 a 的圆盘.

解. 圆神!启动!—

换用极坐标, 其中被积表达式中的第二项是关于 x 的奇函数, 且区域 D 关于 y 轴对称, 因此在圆盘 D 上积分为零. 因此有

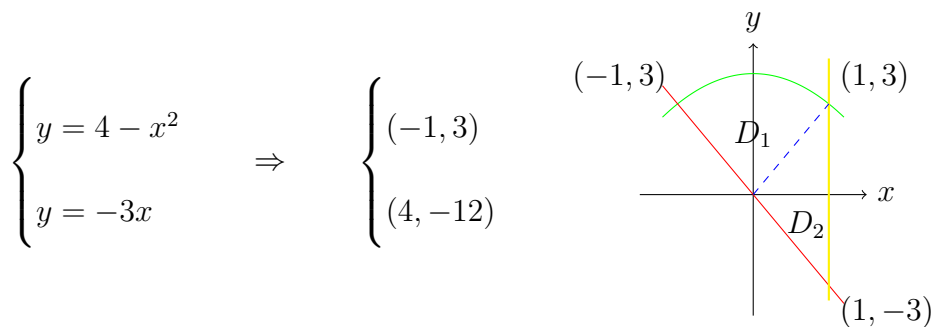
$$I = \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} \cdot r dr = \pi(1 - e^{-a^2})$$

□

例 10.3.2. 设区域 D 由 $y = 4 - x^2, y = -3x, x = 1$ 围成, 计算 $I = \iint_D y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy$.

解. 首先确定积分区域 D 的边界. 曲线 $y = 4 - x^2$ 与 $y = -3x$ 的交点可以通过解方程

组



其中 D_1 和 D_2 由直线 $y = 3x$ 分开, 于是二重积分可以写成:

$$I = \iint_{D_1} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy + \iint_{D_2} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy$$

容易发现, D_1 关于 y 轴对称, 且被积函数是 x 的奇函数, 因此 $\iint_{D_1} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy = 0$. D_2 关于 x 轴对称, 且被积函数是 y 的奇函数, 因此 $\iint_{D_2} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy = 0$. 综上所述, $I = 0$. $\square$

10.3.2 轮换对称性

定理 10.3.2 (变量置换对称性). 设积分区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为可求体积的集合. 若存在变量的一置换 $\sigma \in S_n$, 使得对于任意点 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 满足 $\mathbf{x} \in \Omega$ 当且仅当 $\sigma(\mathbf{x}) = (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) \in \Omega$ (即 Ω 在该置换下保持不变), 则对于定义在 Ω 上的任何可积函数 f , 有:

$$\int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dV = \int_{\Omega} f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) dV$$

特别地, 若 Ω 在自变量的所有排列下均保持不变 (完全轮换对称), 则:

$$\int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dV = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \int_{\Omega} f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) dV$$

在三重积分的情形下, 若 Ω 关于 x, y, z 的轮换对称 (如球面或立方体), 则有:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(y, z, x) dV = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) dV$$

例 10.3.3. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上正值连续函数, a, b 为常数, 求:

$$I = \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma$$

解. 注意到积分区域 D 关于 $y = x$ 对称, 且被积函数满足轮换对称, 记 $g(x, y) = \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}}$, 因此有

$$I = \frac{1}{2} \iint_D [g(x, y) + g(y, x)] dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (a + b) dx dy = \frac{a + b}{2} \pi$$

□

例 10.3.4. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

解. 由于积分区域 Ω 关于 $x = y, y = z, z = x$ 面均对称, 根据轮换对称性有

$$\iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV = \iiint_{\Omega} z^2 dV$$

因此

$$I = \iiint_{\Omega} z^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

利用球坐标计算 (或直接利用体积结果):

$$I = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r^2 dr = \frac{1}{3} \cdot 4\pi \cdot \frac{1}{5} = \frac{4\pi}{15}$$

□

10.4 重积分的导数

定理 10.4.1 (雷诺传输定理 (Reynolds Transport Theorem)). 设 $\Omega(t) \subset \mathbb{R}^n$ 是一个随时间 t 运动变化的区域 (控制体), 其边界为 $\partial\Omega(t)$, 边界上某点处的单位外法向量为 $\mathbf{n}$, 边界在该处的移动速度 (边界速度) 为 $\mathbf{v}_b$. 对于定义在该区域上的标量场 $f(\mathbf{x}, t)$, 其 n 重积分的导数为:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} f(\mathbf{x}, t) dV = \int_{\Omega(t)} \frac{\partial f}{\partial t} dV_n + \int_{\partial\Omega(t)} (\mathbf{v}_b \cdot \mathbf{n}) f(\mathbf{x}, t) dS_{n-1}$$

推论 10.4.2 (重积分求导的特殊情况). 在实际应用中, 常见的重积分求导问题通常具有特定的几何结构, 可以利用以下方法简化计算:

- **积分区域固定:** 如果积分区域 Ω 不随时间变化, 即 $\Omega(t) = \Omega$, 则边界速度 $\mathbf{v}_b = \mathbf{0}$, 雷诺传输定理简化为:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} f(\mathbf{x}, t) dV = \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial t} dV$$

- **被积函数独立于时间:** 如果被积函数 f 不随时间变化, 即 $f(\mathbf{x}, t) = f(\mathbf{x})$, 则 $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$, 雷诺传输定理简化为:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} f(\mathbf{x}) dV = \int_{\partial\Omega(t)} (\mathbf{v}_b \cdot \mathbf{n}) f(\mathbf{x}) dS$$

- **积分区域线性变化:** 如果积分区域 $\Omega(t)$ 以某种线性方式随时间变化, 例如 $\Omega(t) = \alpha(t)\Omega_0$, 其中 $\alpha(t)$ 是一个标量函数, Ω_0 是一个固定区域, 则可以通过适当的变量替换将问题转化为积分区域固定的情况, 从而简化计算。

10.5 坐标变换与微元

10.5.1 坐标变换关系

下表列出了常用的二维与三维坐标系之间的转换关系:

维度	变换类型	变量关系（正向与逆向）
二维	直角 $(x, y) \leftrightarrow$ 极 (r, θ)	$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$
三维	直角 $(x, y, z) \leftrightarrow$ 柱 (ρ, ϕ, z)	$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ z = z \end{cases} \iff \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ z = z \end{cases}$
	直角 $(x, y, z) \leftrightarrow$ 球 (r, θ, ϕ)	$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$
	柱 $(\rho, \phi, z) \leftrightarrow$ 球 (r, θ, ϕ)	$\begin{cases} \rho = r \sin \theta \\ \phi = \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{\rho^2 + z^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{\rho}{z}\right) \\ \phi = \phi \end{cases}$

10.5.2 重积分变量替换公式（雅可比行列式）

定理 10.5.1 (变量替换定理). 设 Ω' 是 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 空间中的有界闭区域, 变换 $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{u})$ (即 $x_i = g_i(u_1, \dots, u_n)$) 满足:

- $\mathbf{g}$ 在 Ω' 上具有连续的一阶偏导数;
- $\mathbf{g}$ 将 Ω' 一一对应地映射为 $\mathbf{x}$ 空间中的区域 Ω ;
- 在 Ω' 内, 雅可比行列式 $J = \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} \neq 0$.

则对于 Ω 上的连续函数 $f(\mathbf{x})$, 有:

$$\int_{\Omega} f(\mathbf{x}) dV_{\mathbf{x}} = \int_{\Omega'} f(\mathbf{g}(\mathbf{u})) |J| dV_{\mathbf{u}}$$

其中雅可比行列式定义为:

$$J = \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial u_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & \frac{\partial x_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_2}{\partial u_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \frac{\partial x_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \end{vmatrix}$$

例 10.5.1. 利用极坐标变换证明: $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \pi$. 由此导出高斯积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

解. 考虑在圆盘 $D_R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 上的积分. 引入极坐标变换:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \implies J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r$$

计算圆盘上的积分:

$$\iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R e^{-r^2} r dr = 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^R = \pi(1 - e^{-R^2})$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 得到整个平面的积分:

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \lim_{R \rightarrow +\infty} \pi(1 - e^{-R^2}) = \pi$$

另一方面, 利用累次积分 (Fubini 定理):

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

从而证得 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. □

雅可比行列式的几何意义:

- **局部伸缩率:** $|J|$ 描述了从 $\mathbf{u}$ 空间映射到 $\mathbf{x}$ 空间时, 局部体积单元的放大或缩小倍数.
- **线性逼近:** 在极小区域内, 非线性变换 $\mathbf{g}$ 可以看作一个线性变换 (由雅可比矩阵描述). 线性变换对体积的改变恰好是其变换矩阵的行列式.

10.5.3 微元对照表

在不同坐标系下，长度、面积、体积微元及雅可比行列式 $|J|$ 的对应关系如下：

1. 二维微元（极坐标变换）

坐标系	线微元 ds^2	面积微元 $d\sigma$	雅可比 $ J $
直角坐标 (x, y)	$dx^2 + dy^2$	$dx dy$	1
极坐标 (r, θ)	$dr^2 + r^2 d\theta^2$	$r dr d\theta$	r

2. 三维微元（柱面与球面变换）

坐标系	线微元 ds^2	体积微元 dV	雅可比 $ J $
直角坐标	$dx^2 + dy^2 + dz^2$	$dx dy dz$	1
柱面坐标	$d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2$	$\rho d\rho d\phi dz$	ρ
球面坐标	$dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$	$r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	$r^2 \sin \theta$

3. 各类坐标系下的面积微元 dS

坐标系	第一类常数面	第二类常数面	第三类常数面
直角坐标	$dS_z = dx dy \ (z = C)$	$dS_x = dy dz \ (x = C)$	$dS_y = dz dx \ (y = C)$
柱面坐标	$dS_z = \rho d\rho d\phi \ (z = C)$	$dS_\rho = \rho d\phi dz \ (\rho = C)$	$dS_\phi = d\rho dz \ (\phi = C)$
球面坐标	$dS_r = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \ (r = C)$	$dS_\theta = r \sin \theta dr d\phi \ (\theta = C)$	$dS_\phi = r dr d\theta \ (\phi = C)$

10.5.4 单位向量的微分与演化

在正交曲线坐标系中，基向量随位置的变化可以通过从几何结构出发的解析方法严格推导。这里主要为物理服务，但其实都用不到

1. 严谨逻辑：从坐标曲线到单位向量

设位置矢量为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1, u_2, u_3)$ 。其几何构建逻辑如下：

1. **坐标曲线**：固定其余坐标，仅让 u_i 变化时形成的轨迹。
2. **切矢量**：沿坐标曲线方向的矢量，定义为 $\mathbf{v}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i}$ 。
3. **度量因子（拉梅系数）**：切矢量的模长，记为 $h_i = |\mathbf{v}_i| = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} \right|$ 。
4. **单位向量**：将切矢量归一化，即 $\hat{\mathbf{e}}_i = \frac{\mathbf{v}_i}{h_i} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i}$ 。

对于正交坐标系，线元满足 $ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \sum h_i^2 du_i^2$ 。

2. 核心定理：单位向量的导数公式

在正交坐标系中，单位向量 $\hat{\mathbf{e}}_i$ 对坐标 u_j 的偏导数满足：

定理 10.5.2.

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_i}{\partial u_j} = \begin{cases} \frac{1}{h_i} \frac{\partial h_j}{\partial u_i} \hat{\mathbf{e}}_j & (i \neq j) \\ -\sum_{k \neq i} \frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial u_k} \hat{\mathbf{e}}_k & (i = j) \end{cases}$$

证明. (1) 情形一： $i \neq j$ （交叉项）

根据位置矢量 $\mathbf{r}$ 的二阶混合偏导数相等：

$$\frac{\partial}{\partial u_j} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} \right) = \frac{\partial}{\partial u_i} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_j} \right)$$

代入切矢量与度量因子的关系 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} = h_i \hat{\mathbf{e}}_i$ ：

$$\frac{\partial}{\partial u_i} \implies \frac{\partial h_i}{\partial u_j} \hat{\mathbf{e}}_i + h_i \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_i}{\partial u_j} = \frac{\partial h_j}{\partial u_i} \hat{\mathbf{e}}_j + h_j \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_j}{\partial u_i}$$

两边点乘 $\hat{e}_j$, 由正交性 $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = 0$ ($i \neq j$) 及单位向量微分的性质 ($\frac{\partial \hat{e}_j}{\partial u_i} \cdot \hat{e}_j = 0$):

$$0 + h_i \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_j} \cdot \hat{e}_j = \frac{\partial h_j}{\partial u_i} \cdot 1 + 0 \implies \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_j} \cdot \hat{e}_j = \frac{1}{h_i} \frac{\partial h_j}{\partial u_i}$$

可以发现在正交系中 $\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_j}$ 仅在 $\hat{e}_j$ 方向有分量, 故:

$$\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_j} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial h_j}{\partial u_i} \hat{e}_j \quad (i \neq j)$$

(2) 情形二: $i = j$ (自相关项)

由于 $\hat{e}_i$ 是单位向量, 其对任意坐标的导数必垂直于自身, 即 $\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} \cdot \hat{e}_i = 0$ 。因此 $\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i}$ 可表示为其他基向量的线性组合:

$$\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} = \sum_{k \neq i} \left(\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} \cdot \hat{e}_k \right) \hat{e}_k$$

利用公式 $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_k = 0 \implies \frac{\partial(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_k)}{\partial u_i} = 0$, 得 $\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} \cdot \hat{e}_k = -\hat{e}_i \cdot \frac{\partial \hat{e}_k}{\partial u_i}$ 。由情形一已知 $\frac{\partial \hat{e}_k}{\partial u_i} = \frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial u_k} \hat{e}_i$,

代入上式:

$$\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} \cdot \hat{e}_k = -\hat{e}_i \cdot \left(\frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial u_k} \hat{e}_i \right) = -\frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial u_k}$$

代回求和式即得证:

$$\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} = - \sum_{k \neq i} \frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial u_k} \hat{e}_k$$

□

4. 极坐标系下的单位向量微分

在极坐标 (ρ, ϕ) 中, $ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2$, 故 $h_\rho = 1, h_\phi = \rho$ 。代入定理: $\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial \phi} = \frac{1}{h_\rho} \frac{\partial h_\phi}{\partial \rho} \hat{\phi} =$

$\frac{1}{1} \cdot 1 \cdot \hat{\phi} = \hat{\phi}$; $\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi} = -\frac{1}{h_\rho} \frac{\partial h_\phi}{\partial \rho} \hat{\rho} = -1 \cdot \hat{\rho}$ 。

算子	结果	几何直观/备注
$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial \phi}$	$\hat{\phi}$	$\hat{\rho}$ 的转动速度为 $\hat{\phi}$
$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi}$	$-\hat{\rho}$	$\hat{\phi}$ 的转动导致其指向中心
$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial \rho}, \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \rho}$	$\mathbf{0}$	单位向量方向与距离无关

4. 球坐标系下的单位向量微分

定义 $\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi}$ 为单位方向向量. 它们的导数展现了复杂的耦合关系:

导数项	$\hat{r}$	$\hat{\theta}$	$\hat{\phi}$
$\frac{\partial}{\partial \theta}$	$\hat{\theta}$	$-\hat{r}$	0
$\frac{\partial}{\partial \phi}$	$\sin \theta \hat{\phi}$	$\cos \theta \hat{\phi}$	$-\sin \theta \hat{r} - \cos \theta \hat{\theta}$

注: 单位向量随 ϕ 的变化不仅依赖于 ϕ 方向本身, 还受到天顶角 θ 的缩放因子控制.

5. 位置向量的全微分与度规

通过单位向量微分, 位置向量 $\mathbf{r}$ 的全微分为:

- 极坐标: $d\mathbf{r} = d\rho \hat{\rho} + \rho d\phi \hat{\phi}$
- 球坐标: $d\mathbf{r} = dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + r \sin \theta d\phi \hat{\phi}$

取模平方即可得到长度微元 $ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}$.

10.6 重积分练习

10.6.1 二重积分

习题 10.6.1. 计算极限 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy$.

解. 由积分中值定理知

$$I = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{e^{\xi^2-\eta^2} \cos(\xi+\eta) \cdot \pi r^2}{\pi r^2} = \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0 \\ \eta \rightarrow 0}} e^{\xi^2-\eta^2} \cos(\xi+\eta) = 1$$

其中 $(\xi, \eta) \in D$. □

10.6.2 三重积分

习题 10.6.2. 计算积分 $\iiint_{\Omega} (x+y+z^3) dV$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ ($z > 1$) 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的区域.

解. 根据对称性, 由于积分区域 Ω 关于 $x = 0$ 和 $y = 0$ 平面对称, 且 x, y 均为奇函数, 因此 $\iiint_{\Omega} x dV = 0$ 和 $\iiint_{\Omega} y dV = 0$. 只需要计算 $\iiint_{\Omega} z^3 dV$.

采用球坐标系更为简便. 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 即 $\rho = 2 \cos \phi$. 条件 $z > 1$ 实际上对应于球面的上半部分, 它与下方的圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (即 $\phi = \frac{\pi}{4}$) 正好在 $z = 1$ 处相交. 因此区域 Ω 在球坐标下可表示为:

$$\Omega = \{(\rho, \theta, \phi) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \phi\}$$

体积微元 $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$. 代入得:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^3 dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\phi \int_0^{2 \cos \phi} (\rho \cos \phi)^3 \rho^2 \sin \phi d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \phi \sin \phi \left[\frac{\rho^6}{6} \right]_0^{2 \cos \phi} d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{32}{3} \cos^9 \phi \sin \phi d\phi \\ &= \frac{64\pi}{3} \left[-\frac{\cos^{10} \phi}{10} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{32\pi}{15} \left(1 - \frac{1}{32} \right) = \frac{31\pi}{15} \end{aligned}$$

□

习题 10.6.3. 计算积分 $I = \iiint_{\Omega} y \cos(x+z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由平面 $y = x, z = 0, x + z = \frac{\pi}{2}$ 所围成的区域.

解. 从围成区域的平面方程可知, 隐含了 $y = 0$ (由 $y = x$ 及非负性可推出, 否则区域无界; 一般此类问题默认在第一卦限或 $y = 0$ 为边界). 积分区域可表示为:

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq y \leq x, \quad 0 \leq z \leq \frac{\pi}{2} - x \right\}$$

化为累次积分计算:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^x y dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+z) dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^x [\sin(x+z)]_{z=0}^{z=\frac{\pi}{2}-x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin x \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 (1 - \sin x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx \end{aligned}$$

其中第一部分积分为:

$$\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^3}{48}$$

第二部分积分使用分部积分法:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx &= [-x^2 \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2x \cos x dx \\ &= 0 + 2 \left([x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \right) \\ &= 2 \left(\frac{\pi}{2} - [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} \right) = \pi - 2 \end{aligned}$$

综上所述:

$$I = \frac{\pi^3}{48} - \frac{\pi - 2}{2} = \frac{\pi^3}{48} - \frac{\pi}{2} + 1$$

□

习题 10.6.4. 计算积分 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dV$, 其中 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$.

解. 展开被积函数得 $(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$ 。由于积分区域 Ω 关于原点及各个坐标平面对称, 且交叉项 xy, yz, zx 均为奇函数, 因此它们在 Ω 上的积分均为 0, 即:

$$\iiint_{\Omega} 2xy dV = \iiint_{\Omega} 2yz dV = \iiint_{\Omega} 2zx dV = 0$$

从而原积分简化为:

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

采用球坐标系计算, 积分区域为 $0 \leq \phi \leq 2\pi$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq r \leq R$ (这里 θ 为天顶角, r 为极径), 体积微元 $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^R r^2 \cdot r^2 dr \\ &= 2\pi \cdot [-\cos \theta]_0^{\pi} \cdot \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^R \\ &= 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{4\pi R^5}{5} \end{aligned}$$

□

习题 10.6.5. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 $\Omega: \{(x, y, z) \mid \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \\ x^2 + y^2 + (z - R)^2 \leq R^2 \end{cases}\}$

解. 区域 Ω 是由两个半径为 R 的球体相交而成, 分别以原点 $(0, 0, 0)$ 和 $(0, 0, R)$ 为球心。两个球面的交线满足 $z^2 = (z - R)^2$, 解得交截面为 $z = \frac{R}{2}$ 。因此, 积分区域在 z 方向上的范围为 $0 \leq z \leq R$ 。采用截面法 (或者柱坐标系) 来计算积分: 在高度 z 处, 平面的截面 D_z 是一个圆:

- 当 $0 \leq z \leq \frac{R}{2}$ 时, 边界由下方的球面控制, 即 $x^2 + y^2 \leq R^2 - (z - R)^2 = 2Rz - z^2$ 。
- 当 $\frac{R}{2} \leq z \leq R$ 时, 边界由上方的球面控制, 即 $x^2 + y^2 \leq R^2 - z^2$ 。

故在截面 D_z 上的面积积分为 $\iint_{D_z} dx dy = \pi r_{max}^2$ 。于是原积分可以化为:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} z^2 dV = \int_0^{\frac{R}{2}} z^2 \cdot \pi(2Rz - z^2) dz + \int_{\frac{R}{2}}^R z^2 \cdot \pi(R^2 - z^2) dz \\ &= \pi \int_0^{\frac{R}{2}} (2Rz^3 - z^4) dz + \pi \int_{\frac{R}{2}}^R (R^2 z^2 - z^4) dz \end{aligned}$$

分别计算这两部分定积分: 第一部分:

$$\pi \left[\frac{Rz^4}{2} - \frac{z^5}{5} \right]_0^{\frac{R}{2}} = \pi \left(\frac{R^5}{32} - \frac{R^5}{160} \right) = \frac{\pi R^5}{40} = \frac{12\pi R^5}{480}$$

第二部分:

$$\begin{aligned} \pi \left[\frac{R^2 z^3}{3} - \frac{z^5}{5} \right]_{\frac{R}{2}}^R &= \pi \left(\frac{R^5}{3} - \frac{R^5}{5} \right) - \pi \left(\frac{R^5}{24} - \frac{R^5}{160} \right) \\ &= \pi \left(\frac{2}{15} - \frac{17}{480} \right) R^5 = \pi \left(\frac{64 - 17}{480} \right) R^5 = \frac{47\pi R^5}{480} \end{aligned}$$

两者相加得到最终结果:

$$I = \frac{12\pi R^5}{480} + \frac{47\pi R^5}{480} = \frac{59\pi R^5}{480}$$

□

习题 10.6.6. Σ_1 是以点 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 (y > 0)$ 相切的圆锥面, 求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的区域的体积。

解. 作变量代换: 令 $u = \frac{x}{\sqrt{3}}, v = \frac{y}{2}, w = \frac{z}{\sqrt{3}}$, 在此变换下, 雅可比行列式 $J = \sqrt{3} \times 2 \times \sqrt{3} = 6$.

在 uvw 空间中, Σ_2 变为了单位上半球面 $u^2 + v^2 + w^2 = 1 (v > 0)$, 圆锥顶点变为了 $(0, 2, 0)$. 图形具有旋转对称性, 可使用柱坐标系 (以 v 轴为中心轴, 极径 $r = \sqrt{u^2 + w^2}$). 过顶点 $(0, 2)$ 作单位圆 $r^2 + v^2 = 1$ 的切线. 设切线方程为 $r = k(2 - v)$, 代入圆方程得 $(k^2 + 1)v^2 - 4k^2v + 4k^2 - 1 = 0$. 根据相切条件判别式 $\Delta = 0$ 解得 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 对应的切点高度为 $v = \frac{1}{2}$.

所以, 在新空间中该区域的体积 V' 可由一个圆锥的体积减去一个球冠的体积得到:

- **圆锥体积** (顶点 $v = 2$, 底面在 $v = \frac{1}{2}$ 处, 底面半径 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$):

$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \times \left(2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{3\pi}{8}$$

- **球冠体积** (v 从 $\frac{1}{2}$ 到 1):

$$V_{\text{cap}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \pi(1 - v^2)dv = \pi \left[v - \frac{v^3}{3} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{5\pi}{24}$$

使得 $V' = \frac{3\pi}{8} - \frac{5\pi}{24} = \frac{\pi}{6}$. 原体积 $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = 6 \iiint_{\Omega'} du dv dw = 6V' = \pi$. □

习题 10.6.7. 计算积分 $\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2 + y^2} dV$, 其中 Ω 是曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2a^2xy$ ($a > 0$) 的第一象限部分.

解. 采用球坐标系 (取 $x = r \sin \theta \cos \phi, y = r \sin \theta \sin \phi, z = r \cos \theta$), 第一象限对应 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 且 $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$.

代入曲面方程, 得区域 Ω 的边界:

$$r^4 = 2a^2(r \sin \theta \cos \phi)(r \sin \theta \sin \phi) \implies r^2 = a^2 \sin^2 \theta \sin(2\phi)$$

故极径的积分范围为 $0 \leq r \leq a \sin \theta \sqrt{\sin(2\phi)}$.

体积微元 $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$. 被积函数为:

$$\frac{xyz}{x^2 + y^2} = \frac{(r \sin \theta \cos \phi)(r \sin \theta \sin \phi)(r \cos \theta)}{r^2 \sin^2 \theta} = r \cos \theta \sin \phi \cos \phi$$

将积分转化为累次积分:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \sin \theta \sqrt{\sin(2\phi)}} (r \cos \theta \sin \phi \cos \phi)(r^2 \sin \theta) dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \sin \phi \cos \phi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{a \sin \theta \sqrt{\sin(2\phi)}} d\theta \\
 &= \frac{a^4}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \sin \phi \cos \phi (\sin^4 \theta \cdot 4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi) d\theta \\
 &= a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \cos^3 \phi d\phi
 \end{aligned}$$

分别计算这两个单变量积分:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta &= \left[\frac{1}{6} \sin^6 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{6} \\
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \cos^3 \phi d\phi &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi (1 - \sin^2 \phi) d(\sin \phi) = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}
 \end{aligned}$$

最终结果为:

$$I = a^4 \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{12} = \frac{a^4}{72}$$

□

习题 10.6.8. 设 Ω 是由平面 $\Pi_1: x=0, \Pi_2: x=y, \Pi_3: y=z, \Pi_4: z=1, \Pi_5: z=2$ 所围成的空间区域, 求三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{y^2 + z^2}}$.

解. 由题目给出的各个平面方程式可以推断出, 积分区域 Ω 的上下限关系为:

$$1 \leq z \leq 2, \quad 0 \leq y \leq z, \quad 0 \leq x \leq y$$

利用累次积分得:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_1^2 dz \int_0^z dy \int_0^y \frac{1}{\sqrt{y^2 + z^2}} dx \\
 &= \int_1^2 dz \int_0^z \frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}} dy \\
 &= \int_1^2 \left[\sqrt{y^2 + z^2} \right]_{y=0}^{y=z} dz \\
 &= \int_1^2 (\sqrt{2z^2} - \sqrt{z^2}) dz \\
 &= \int_1^2 (\sqrt{2} - 1) z dz = (\sqrt{2} - 1) \left[\frac{z^2}{2} \right]_1^2 = \frac{3(\sqrt{2} - 1)}{2}
 \end{aligned}$$

□

习题 10.6.9. 设 $f(x)$ 连续, $f(0) = a$, 函数 $F(t) = \iiint_{\Omega} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dV$, 其中 $\Omega : 0 \leq z \leq \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$ 及 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3}$.

解. 区域 $\Omega(t)$ 由上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$ ($z \geq 0$) 和圆锥面 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成。采用球坐标系, 积分区域可表示为:

$$\Omega(t) = \left\{ (r, \theta, \phi) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq t \right\}$$

首先计算区域 $\Omega(t)$ 的体积 $V(t)$ (此时被积函数为 1):

$$\begin{aligned} V(t) &= \iiint_{\Omega(t)} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \phi d\phi \int_0^t r^2 dr \\ &= 2\pi \cdot [-\cos \phi]_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^t \\ &= 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \frac{t^3}{3} = \frac{(2 - \sqrt{2})\pi}{3} t^3 \end{aligned}$$

由积分中值定理知, 存在 $\Omega(t)$ 内的一点 (ξ, η, ζ) , 使得:

$$F(t) = \iiint_{\Omega(t)} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dV = [\zeta + f(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)] V(t)$$

当 $t \rightarrow 0$ 时, 区域 $\Omega(t)$ 缩向原点 $(0, 0, 0)$, 因此 $\zeta \rightarrow 0$, 且 $(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2) \rightarrow 0$ 。由于 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) = a$, 故:

$$\lim_{t \rightarrow 0} [\zeta + f(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)] = 0 + f(0) = a$$

于是, 所求极限为:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[\zeta + f(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)] V(t)}{t^3} = a \cdot \frac{V(t)}{t^3} = \frac{(2 - \sqrt{2})\pi a}{3}$$

□

注. 本题也可以采用洛必达法则来计算极限, 这涉及重积分的求导。

注意到积分区域线性变化, 令 $x = tu, y = tv, z = tw$, 由于区域 $\Omega(t)$ 变为固定的 $\Omega(1)$, 且 $z \rightarrow tw, r \rightarrow t\rho$, 则

$$F(t) = t^3 \iiint_{\Omega(1)} [tw + f(t^2(u^2 + v^2 + w^2))] du dv dw$$

于是 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \iiint_{\Omega(1)} [tw + f(t^2 \rho^2)] du dv dw$ 。由 f 的连续性, 当 $t \rightarrow 0$ 时, 被积函数趋于 $0 + f(0) = a$, 直接得到 $a \iiint_{\Omega(1)} 1 du dv dw = a \cdot V(1) = \frac{(2 - \sqrt{2})\pi a}{3}$ 。

10.6.3 重积分的应用

习题 10.6.10. 求由曲线 $y = \ln x$ 与两条直线 $y = (e+1) - x$ 和 $y = 0$ 所围成的平面区域的面积.

解. 首先求出各曲线之间的交点。曲线 $y = \ln x$ 与直线 $y = 0$ (x 轴) 的交点为 $(1, 0)$ 。直线 $y = (e+1) - x$ 与 $y = 0$ 的交点为 $(e+1, 0)$ 。曲线 $y = \ln x$ 与直线 $y = (e+1) - x$ 的交点, 经观察显然为 $x = e, y = 1$ (因为 $\ln e = 1$, 且 $(e+1) - e = 1$)。

若将面积看作向 y 轴投影进行积分 (将 x 表示为 y 的函数), 积分上下限为 $y = 0$ 到 $y = 1$ 。同一高度 y 处, 左边界为 $x_1 = e^y$, 右边界为 $x_2 = (e+1) - y$ 。因此所求面积为:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (x_2 - x_1) dy \\ &= \int_0^1 ((e+1) - y - e^y) dy \\ &= \left[(e+1)y - \frac{1}{2}y^2 - e^y \right]_0^1 \\ &= \left((e+1) - \frac{1}{2} - e \right) - (0 - 0 - 1) \\ &= \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

习题 10.6.11. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所包围的且在柱面内部的体积。

解. 积分区域由柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ (即 $(x-a)^2 + y^2 = a^2$) 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 组成。由于立体关于 xy 平面对称, 我们可以先计算立体在第一卦限及第四卦限即 $z \geq 0$ 部分体积的两倍。采用极坐标系: 柱面方程化为 $r = 2a \cos \theta$ ($-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$), 立体的上半部分

曲面为 $z = \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} = \sqrt{4a^2 - r^2}$ 。因此体积为:

$$\begin{aligned} V &= 2 \iint_D \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} dx dy \\ &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} \sqrt{4a^2 - r^2} r dr \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-\frac{1}{3} (4a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{2a \cos \theta} d\theta \\ &= -\frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left([4a^2(1 - \cos^2 \theta)]^{\frac{3}{2}} - (4a^2)^{\frac{3}{2}} \right) d\theta \\ &= \frac{32a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^3 \theta) d\theta \end{aligned}$$

分别计算定积分:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 d\theta &= \frac{\pi}{2} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta = \left[-\cos \theta + \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

代入上式得最终体积:

$$V = \frac{32a^3}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) = \frac{16\pi a^3}{3} - \frac{64a^3}{9}$$

□

习题 10.6.12. 设有一个半径为 R 的球体, P_0 是球面上的一个定点, 球体内每个点 P 的密度与该点到 P_0 的距离的平方成正比 (比例常数 $k > 0$), 求球体的重心位置.

解. 为计算方便, 我们建立空间直角坐标系, 将球心放置于原点 $(0, 0, 0)$, 并设球面上的定点 P_0 为坐标 $(0, 0, R)$ 。球体区域为 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 。设球体内任意一点 $P(x, y, z)$, 则其到 P_0 的距离平方为 $d^2 = x^2 + y^2 + (z - R)^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2Rz + R^2$ 。由题意, 密度函数 $\rho(x, y, z) = k(x^2 + y^2 + z^2 - 2Rz + R^2)$ 。由于球体及其密度分布关于 z 轴对称, 故重心的横、纵坐标 $\bar{x} = 0, \bar{y} = 0$ 。

我们计算球体的总质量 M 和对 xy 平面的静矩 M_{xy} 。由于在中心对称区域上关于单数次

幂变量如 z 的积分为 0, 有:

$$\begin{aligned}
 M &= \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV = k \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2 + R^2) dV - 2kR \iiint_{\Omega} z dV \\
 &= k \left(\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV + R^2 \iiint_{\Omega} 1 dV \right) \\
 &= k \left(\int_0^R r^2 (4\pi r^2) dr + R^2 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 \right) \\
 &= k \left(\frac{4\pi R^5}{5} + \frac{4\pi R^5}{3} \right) = \frac{32\pi k R^5}{15}
 \end{aligned}$$

接下来计算静矩 M_{xy} :

$$\begin{aligned}
 M_{xy} &= \iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dV = k \iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - 2Rz) dV \\
 &= k \iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + z^2 + R^2) dV - 2kR \iiint_{\Omega} z^2 dV \\
 &= 0 - 2kR \iiint_{\Omega} z^2 dV
 \end{aligned}$$

由对称性 $\iiint_{\Omega} z^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = \frac{1}{3} \cdot \frac{4\pi R^5}{5} = \frac{4\pi R^5}{15}$ 。代入得:

$$M_{xy} = -2kR \left(\frac{4\pi R^5}{15} \right) = -\frac{8\pi k R^6}{15}$$

因此, 重心 z 坐标为:

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{-\frac{8\pi k R^6}{15}}{\frac{32\pi k R^5}{15}} = -\frac{R}{4}$$

综上所述, 重心位置在过点 P_0 与球心的直线上, 位于球心偏向 P_0 的反方向 (另一侧), 距球心的距离为 $\frac{R}{4}$ 。□

10.6.4 技巧性问题

习题 10.6.13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$ 。

解. 令 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$ 。交换积分顺序, 这相当于在正方形区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的上半部分区域 $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$ 上的二重积分:

$$I = \iint_{D_1} f(x)f(y) dx dy$$

由对称性 (将被积变量 x 和 y 互换), 有:

$$I = \iint_{D_1} f(y)f(x)dydx = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y)dx$$

这相当于该函数在正方形区域的下半部分 $D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$ 上的积分。因此:

$$2I = \iint_{D_1 \cup D_2} f(x)f(y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y)dy$$

由于变量可以分离, 故:

$$2I = \left(\int_0^1 f(x)dx \right) \left(\int_0^1 f(y)dy \right) = A \cdot A = A^2$$

故 $I = \frac{A^2}{2}$ 。 □

习题 10.6.14. 设函数 $F(t) = \int_0^t dx \int_0^x dy \int_0^y f(z)dz$, 其中 $f(z)$ 连续, 试把 $F(t)$ 化为对 z 的定积分, 并求 $F'''(t)$ 。

解. 这是一道多次积分的问题, 区域是由不等式 $0 \leq z \leq y \leq x \leq t$ 给出的四面体。为了把 $F(t)$ 化为对 z 的定积分, 我们需要改变积分顺序, 即把 z 放到最外层积分。外层 z 的取值范围为 $[0, t]$ 。在给定 z 时, 内侧变量 x 和 y 满足 $z \leq y \leq x \leq t$:

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^t f(z) \left(\int_z^t dx \int_z^x dy \right) dz \\ &= \int_0^t f(z) \left(\int_z^t (x-z) dx \right) dz \\ &= \int_0^t f(z) \left[\frac{(x-z)^2}{2} \right]_z^t dz \\ &= \int_0^t \frac{(t-z)^2}{2} f(z) dz \end{aligned}$$

利用含参变量积分求导公式, 分别求导:

$$\begin{aligned} F'(t) &= 0 + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{(t-z)^2}{2} \right) f(z) dz = \int_0^t (t-z) f(z) dz \\ F''(t) &= 0 + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} ((t-z)) f(z) dz = \int_0^t f(z) dz \\ F'''(t) &= f(t) \end{aligned}$$

□

习题 10.6.15. 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iiint_{D(t)} f(x^2 + y^2 + 2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调性; (2) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

解. (1) 将 $F(t)$ 中的重积分用极坐标和球坐标表示:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^t r^2 f(r^2) dr = 4\pi \int_0^t r^2 f(r^2) dr \\ \iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^t r f(r^2) dr = 2\pi \int_0^t r f(r^2) dr \end{aligned}$$

故:

$$F(t) = \frac{2 \int_0^t r^2 f(r^2) dr}{\int_0^t r f(r^2) dr}$$

求导:

$$F'(t) = 2 \frac{t^2 f(t^2) \int_0^t f(r^2) r(t-r) dr}{\left[\int_0^t r f(r^2) dr \right]^2} > 0$$

所以 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增。

(2) 由于 f 连续且恒正, 化简 $G(t)$:

$$G(t) = \frac{2\pi \int_0^t r f(r^2) dr}{2 \int_0^t f(x^2) dx} = \pi \frac{\int_0^t r f(r^2) dr}{\int_0^t f(r^2) dr}$$

我们要证 $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$, 即:

$$\frac{\int_0^t r^2 f(r^2) dr}{\int_0^t r f(r^2) dr} > \frac{\int_0^t r f(r^2) dr}{\int_0^t f(r^2) dr}$$

注意到这等价于柯西-施瓦茨不等式的变体:

$$\left(\int_0^t r f(r^2) dr \right)^2 < \left(\int_0^t r^2 f(r^2) dr \right) \left(\int_0^t f(r^2) dr \right)$$

接下来我们就来证一遍柯西-施瓦茨不等式, 令

$$g(t) = \int_0^t f(r^2)r^2 dr \int_0^t f(r^2)dr - \left[\int_0^t f(r^2)r dr \right]^2$$

求导:

$$g'(t) = f(t^2) \int_0^t f(r^2)(t-r)dr > 0$$

因此 $g(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(t) > g(0) = 0$ 对 $t > 0$ 成立。这就证明了结论。

□

注. 柯西-施瓦茨不等式:

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

其中 $f(x), g(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的可积函数。当 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处线性相关时等号成立。

第十一章 曲线积分与曲面积分

11.1 第一类曲线积分

定理 11.1.1 (弧微分).

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx = \sqrt{[x'(t)]^2 + y'[t]^2} dt = \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

例 11.1.1. 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 Γ 是螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = kt$ 上相应于 $t \in [0, 2\pi]$ 的部分.

解.

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds &= \int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) \sqrt{a^2 + k^2} dt \\ &= \sqrt{a^2 + k^2} \left(2\pi a^2 + \frac{k^2}{3} t^3 \Big|_0^{2\pi} \right) \\ &= \sqrt{a^2 + k^2} \left(2\pi a^2 + \frac{8}{3} \pi^3 k^2 \right) \end{aligned}$$

□

例 11.1.2. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 周长为 a , 求 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds$.

解. 记积分结果为 I , 注意到被积函数中的项 $2xy$ 是关于 x 轴和 y 轴的奇函数, 因此在椭圆 L 上积分为零. 因此有

$$I = \oint_L (3x^2 + 4y^2) ds = 12 \oint_L ds = 12a$$

□

例 11.1.3. 计算曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

解. 注意到被积表达式满足轮换对称, L 同样满足轮换对称, 因此有

$$\oint_L (x^2 + y^2) ds = \frac{2}{3} \oint_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{2}{3} a^2 \oint_L ds = \frac{4}{3} \pi a^2$$

□

11.2 第二类曲线积分

定义 11.2.1 (第二类曲线积分的定义). 设 Γ 为 n 维空间中一条从点 A 到点 B 的有向光滑弧, $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ 是定义在 Γ 上的连续向量场. 将 Γ 任意分割成 n 个有向小弧段 $\Delta\Gamma_i$. 在每个小弧段上任取一点 ξ_i , 若极限

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mathbf{F}(\xi_i) \cdot \Delta\mathbf{r}_i$$

存在 (其中 $\Delta\mathbf{r}_i$ 是第 i 段位移向量, λ 为分割的模), 则称此极限为向量场 $\mathbf{F}$ 沿有向曲线 Γ 的第二类曲线积分.

- **坐标形式 (以三维为例):** 若 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz)$, 则积分为:

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

- **参数化计算:** 设 Γ 的参数方程为 $\mathbf{r}(t), t \in [\alpha, \beta]$, 则计算公式为:

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

定理 11.2.1 (两类曲线积分间的关系). 设 $\boldsymbol{\tau}$ 是有向光滑曲线 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量, 其方向余弦为 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$. 若向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 则两类曲线积分之间存在如下关系:

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

用向量形式可简洁地表示为:

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\Gamma} (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau}) ds$$

其中 ds 为第一类曲线积分的弧微分. 该公式揭示了: 第二类曲线积分本质上是向量场在曲线切轴方向投影的第一类曲线积分.

例 11.2.1. 计算曲线积分 $\int_L xy dx$, 其中 L 是 $y^2 = x$ 上从点 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的弧段.

解. 法一:

$$\int_L xy dx = \int_{\widehat{AO}} xy dx + \int_{\widehat{OB}} xy dx = \int_1^0 -x\sqrt{x} dx + \int_0^1 x\sqrt{x} dx = \frac{4}{5}$$

法二:

$$\int_L xy dx = \int_L y^2 \cdot y \cdot 2y dy = 2 \int_{-1}^1 y^4 dy = \frac{4}{5}$$

□

例 11.2.2. 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz$, 其中 Γ 是由点 $A(3, 2, 1)$ 沿直线到点 $B(0, 0, 0)$ 的有向线段.

解. 设 Γ^- 为由点 B 沿直线到点 A 的有向线段, 参数方程为

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases}, \quad t \in [0, 1]$$

则

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz &= - \int_{\Gamma^-} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz \\ &= - \int_0^1 (3t)^3 (3) + 3t(2t)^2 (2) - (3t)^2 (2t) (1) dt \\ &= - \int_0^1 81t^3 + 24t^3 - 18t^3 dt = - \int_0^1 87t^3 dt = -\frac{87}{4} \end{aligned}$$

□

11.3 格林公式

定理 11.3.1 (Green's Theorem). 设平面闭区域 D 由分段光滑的正向闭曲线 L 围成. 若函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

其中 L 的正方向规定为: 沿 L 行进时, 区域 D 始终在其左侧. (外层曲线为逆时针方向, 内层曲线为顺时针方向)

- **面积计算:** 利用格林公式, 平面区域 D 的面积 A 可表示为:

$$A = \iint_D dxdy = \oint_L xdy = -\oint_L ydx = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx$$

- **单连通区域与路径无关:** 若 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在单连通区域 D 内恒成立, 则第二类曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关.

- **物理含义 (环量与散度):**

- **环量 (Circulation):** 左侧 $\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 表示向量场沿闭曲线的环量.
- **旋度 (Curl):** 右侧被积项 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$ 是二维向量场的旋转强度 (即 $\text{curl} \mathbf{F}$ 的 k 分量).
- **直观理解:** 格林公式说明了“边界上的累积环量”等于“内部所有微小涡旋强度的总和”. 如果区域内处处无旋, 则沿闭曲线的环量为零.

例 11.3.1. 计算曲线积分 $\int_L x^2 dx + (y-x)dy$, 其中 L 是 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$, 方向为逆时针.

解. 法一: 极坐标换元, 读者自做练习.

法二: 取 $L_1: y = 0$, 从 $(-a, 0)$ 到 $(a, 0)$, D 为 L 和 L_1 围成的区域, 则

$$\oint_{L+L_1} x^2 dx + (y-x)dy = \iint_D -1 dxdy = -\frac{1}{2}\pi a^2$$

注意到 $\int_{L_1} x^2 dx + (y-x)dy = \int_{-a}^a x^2 dx = \frac{2}{3}a^3$, 因此

$$\int_L x^2 dx + (y-x)dy = -\frac{1}{2}\pi a^2 - \frac{2}{3}a^3$$

□

例 11.3.2. 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1,0)$ 为圆心, 半径为 R 的圆周, 方向为逆时针.

解. 注意到

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}$$

但 P, Q 在点 $(0,0)$ 处无定义, 因此无法直接使用格林公式.

故取 $L_1: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 方向为顺时针, 其中 ε 为一个足够小的正数. 则 L 和 L_1 围成的区域 D 满足格林公式的条件, 因此

$$\oint_{L+L_1} \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = 0$$

容易计算出

$$\int_{L_1} \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = -\frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{L_1^-} xdy - ydx = -\frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_\varepsilon} 2d\sigma = -\pi$$

因此

$$\int_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = \pi$$

□

11.4 第一类曲面积分

定义 11.4.1 (第一类曲面积分的定义). 设 Σ 是空间中一片光滑曲面, $f(x, y, z)$ 是定义在 Σ 上的连续函数. 将 Σ 任意分割成 n 个小块 ΔS_i , 在每小块上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) , 若极限

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

存在 (其中 λ 为各小块直径的最大值), 则称该极限为函数 f 在曲面 Σ 上的第一类曲面积分.

定理 11.4.1 (计算公式). 若曲面 Σ 的方程为 $z = z(x, y)$, 且在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 则:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

其中 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$ 称为曲面面积元.

例 11.4.1. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 所截下的顶部部分.

解. 曲面 Σ 的方程为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 其在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} 为圆域 $x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$. 计算面积微元得: $dS = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \frac{a}{z} dx dy$. 因此积分转化为:

$$I = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{z} \cdot \frac{a}{z} dx dy = a \iint_{D_{xy}} \frac{1}{a^2 - x^2 - y^2} dx dy$$

采用极坐标计算:

$$\begin{aligned} I &= a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \frac{r}{a^2 - r^2} dr = 2\pi a \left[-\frac{1}{2} \ln(a^2 - r^2) \right]_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \\ &= \pi a (-\ln(h^2) + \ln(a^2)) = 2\pi a \ln \frac{a}{h} \end{aligned}$$

□

例 11.4.2. 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} xyz dS$, 其中 Σ 是 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 四个平面围成的三棱锥的表面.

解. 在 $x = 0, y = 0, z = 0$ 这三个面上, 都有 $xyz = 0$, 因此在这三个面上的积分均为 0. 我们只需计算在面 $\Sigma_1: x + y + z = 1$ ($x, y, z \geq 0$) 上的积分. 面 Σ_1 的方程为 $z = 1 - x - y$, 其面积微元为 $dS = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy$. 投影区域 D_{xy} 为 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$.

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{xy}} xy(1 - x - y) \sqrt{3} dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} (y - xy - y^2) dy \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 x \left[\frac{1}{2} (1-x)y^2 - \frac{1}{3} y^3 \right]_0^{1-x} dx = \frac{\sqrt{3}}{6} \int_0^1 x(1-x)^3 dx \end{aligned}$$

令 $u = 1 - x$, 则:

$$I = \frac{\sqrt{3}}{6} \int_0^1 (1-u)u^3 du = \frac{\sqrt{3}}{6} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) = \frac{\sqrt{3}}{120}$$

□

例 11.4.3. 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + yz) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

解. 利用轮换对称性和奇偶性可以极大地简化计算. 首先, 由于球面 Σ 关于 $y = 0$ (或 $z = 0$) 平面对称, 且 yz 是关于 y 的奇函数, 故:

$$\oiint_{\Sigma} yz dS = 0$$

其次, 根据轮换对称性, 对于球面有:

$$\oiint_{\Sigma} x^2 dS = \oiint_{\Sigma} y^2 dS = \oiint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

而在原球面方程中, 恒有 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 且球的表面积为 $4\pi R^2$, 所以:

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \frac{2}{3} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{2}{3} \oiint_{\Sigma} R^2 dS = \frac{2}{3} R^2 \times 4\pi R^2 = \frac{8}{3} \pi R^4$$

综上所述, 原积分为 $I = \frac{8}{3} \pi R^4$.

□

11.5 第二类曲面积分

定义 11.5.1 (第二类曲面积分的定义). 设 Σ 是空间中一片有向光滑曲面, $\mathbf{F}(x, y, z) = (P, Q, R)$ 是定义在 Σ 上的连续向量场. 若极限

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} (P dy dz + Q dz dx + R dx dy) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mathbf{F}(\xi_i) \cdot \mathbf{n}_i \Delta S_i$$

存在, 则称之为向量场 $\mathbf{F}$ 穿过有向曲面 Σ 的第二类曲面积分 (通量). 其中 $\mathbf{n}_i$ 是 Σ 在该块上的单位法向量.

定理 11.5.1 (两类曲面积分的关系). 若 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是有向曲面 Σ 的单位法向量, 则:

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

例 11.5.1. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在 $x \geq 0, y \geq 0$ 处的外侧.

解. 法一: 利用高斯公式 (最简便). 原曲面不是闭曲面, 为其补充两个平截面 $\Sigma_1: x = 0$ 与 $\Sigma_2: y = 0$ (均取外侧), 使得使得这三者共同构成包围着 $1/4$ 球体区域 $\Omega: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 的闭合曲面. 由于积分微元是 $dx dy$, 在 Σ_1 (法向量垂直于 x 轴) 和 Σ_2 (法向量垂直于 y 轴) 上的 $dx dy$ 投影均为 0, 积分等于 0. 由高斯公式, 原积分可化为体积分 (注意只对 z 求导):

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{\partial(xyz)}{\partial z} dV = \iiint_{\Omega} xy dV$$

采用球坐标计算体积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^a (r \sin \theta \cos \phi) \cdot (r \sin \theta \sin \phi) \cdot r^2 \sin \theta dr \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin \phi \cos \phi d\phi \int_0^{\pi} \sin^3 \theta d\theta \int_0^a r^4 dr \\ &= \left[\frac{1}{2} \sin^2 \phi \right]_0^{\pi/2} \cdot \left[\frac{1}{3} \cos^3 \theta - \cos \theta \right]_0^{\pi} \cdot \left[\frac{a^5}{5} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{2a^5}{15} \end{aligned}$$

法二: 分面投影法. 将曲面拆分为上半球面 Σ_{up} (取上侧) 和下半球面 Σ_{down} (取下侧)。

在 xOy 面上的投影均位于 $D: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq a^2$ 。

$$\begin{aligned} I &= \iint_D xy \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy - \iint_D xy (-\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) dx dy \\ &= 2 \iint_D xy \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy \end{aligned}$$

转为极坐标:

$$I = 2 \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^a r^3 \sqrt{a^2 - r^2} dr = 1 \cdot \int_0^a r^3 \sqrt{a^2 - r^2} dr$$

令 $t = a^2 - r^2$, 则 $r^2 = a^2 - t$ 且 $rdr = -\frac{1}{2}dt$:

$$\begin{aligned}\int_0^a r^2 \cdot r \sqrt{a^2 - r^2} dr &= \int_{a^2}^0 (a^2 - t) \sqrt{t} \left(-\frac{1}{2}\right) dt = \frac{1}{2} \int_0^{a^2} (a^2 t^{1/2} - t^{3/2}) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} a^2 t^{3/2} - \frac{2}{5} t^{5/2} \right]_0^{a^2} = \frac{1}{2} a^5 \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) = \frac{2a^5}{15}\end{aligned}$$

□

例 11.5.2. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x + z^2) dy dz - z dx dy$, 其中 $\Sigma: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $(0 \leq z \leq 2)$, 方向取下侧.

解. 直接利用法向量投影计算. 因为取下侧, 积分转化为向 xOy 面的二重积分时有公式 $\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (Pz_x + Qz_y - R) dx dy$. 已知 $P = x + z^2, Q = 0, R = -z$, 偏导数 $z_x = x, z_y = y$. 投影区域 D 为由 $z = 2$ 决定的圆 $x^2 + y^2 \leq 4$. 积分函数变为:

$$Pz_x + Qz_y - R = (x + z^2)x + 0 - (-z) = x^2 + xz^2 + z$$

故:

$$I = \iint_D \left(x^2 + x \cdot \left[\frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right]^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right) dx dy$$

由对称性, 含有奇次幂项 xz^2 的积分为 0, 而 $\iint_D x^2 dx dy = \iint_D y^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$.

$$\begin{aligned}I &= \iint_D \left(\frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right) dx dy = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr = 2\pi \cdot \frac{16}{4} = 8\pi\end{aligned}$$

□

例 11.5.3. 设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(1 \leq x^2 + y^2 \leq 4)$ 的下侧, $f(x)$ 为连续函数, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dy dz + [yf(xy) + 2y + x] dz dx + [zf(xy) + z] dx dy$$

解. 使用投影法向 xOy 面化为二重积分. 曲面取下侧, 投影区域 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$,

公式与前题相同: $\text{integrand} = Pz_x + Qz_y - R$ 。对 Σ : $z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x}{z}$, $z_y = \frac{y}{z}$ 。

$$\begin{aligned} Pz_x + Qz_y - R &= [xf(xy) + 2x - y]\frac{x}{z} + [yf(xy) + 2y + x]\frac{y}{z} - [zf(xy) + z] \\ &= \frac{1}{z} (x^2f(xy) + 2x^2 - xy + y^2f(xy) + 2y^2 + xy - z^2f(xy) - z^2) \\ &= \frac{1}{z} ((x^2 + y^2 - z^2)f(xy) + 2(x^2 + y^2) - z^2) \end{aligned}$$

由于在曲面上 $z^2 = x^2 + y^2$, 代入上式得 $\text{integrand} = \frac{1}{z}(0 \cdot f(xy) + 2z^2 - z^2) = z$ 。非常巧妙地, 未知函数 $f(xy)$ 被全部消去!

$$I = \iint_D z dx dy = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 dr = 2\pi \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right) = \frac{14\pi}{3}$$

□

11.6 高斯公式

定理 11.6.1 (Gauss's Theorem). 设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 围成, Σ 取外侧方向。若函数 P, Q, R 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则有:

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

即: 向量场穿过闭曲面的通量等于其散度在区域内的体积分。

例 11.6.1. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 = z^2$ 介于 $z = 0, z = h$ ($h > 0$) 之间的部分的下侧。

解. 该曲面并不是闭曲面, 我们需要添加一个顶盖 $\Sigma_1: z = h$ ($x^2 + y^2 \leq h^2$) 取上侧, 以构成一个闭合圆锥区域 Ω 的边界。利用高斯公式:

$$I + I_1 = \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dV$$

由对称性, $\iiint_{\Omega} x dV = 0, \iiint_{\Omega} y dV = 0$ 。

$$\begin{aligned} I_{\Omega} &= \iiint_{\Omega} 2z dV = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h r dr \int_r^h z dz = 4\pi \int_0^h r \frac{h^2 - r^2}{2} dr \\ &= 2\pi \left[\frac{h^2 r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^h = \frac{\pi h^4}{2} \end{aligned}$$

再单独计算顶盖 Σ_1 上的通量, 由于取上侧, 其法向量只在 z 方向且为正, 积分为对 $dx dy$ 的重积分, 而在该面上 $z = h$:

$$I_1 = \iint_{\Sigma_1} h^2 dx dy = h^2 \cdot \pi h^2 = \pi h^4$$

故所求积分为: $I = I_{\Omega} - I_1 = \frac{\pi h^4}{2} - \pi h^4 = -\frac{\pi h^4}{2}$ 。

□

例 11.6.2. 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

其中 Σ 为椭球面 $2x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的外侧。

解. 被积函数即为原点处点电荷的电场通量公式 $\int_{\Sigma} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{S}$ 。其散度 $\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0$, 但在原点 $(0, 0, 0)$ 处有奇点。因为椭球面 Σ 内部包含原点, 不能直接在整个内部区域使用高斯公式。故我们在原点周围取一个足够小的球面 $\Sigma_{\varepsilon}: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ (外侧), 记它与 Σ 共同构成的区域为 Ω_{ε} 。在 Ω_{ε} 上无奇点, 由高斯公式可得 $\oiint_{\Sigma} - \oiint_{\Sigma_{\varepsilon}} = \iiint_{\Omega_{\varepsilon}} 0 dV = 0$ 。因此原积分等于在足够小球面 Σ_{ε} 上的积分:

$$I = \oiint_{\Sigma_{\varepsilon}} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\varepsilon^3}$$

可以直接对球使用高斯公式将其化为球体体积的偏导积分, 或者利用方向余弦直接求解。这里用高斯公式计算:

$$I = \frac{1}{\varepsilon^3} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq \varepsilon^2} (1+1+1) dV = \frac{3}{\varepsilon^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \varepsilon^3 = 4\pi$$

□

11.7 斯托克斯公式

定理 11.7.1 (Stokes' Theorem). 设 Σ 为分片光滑的有向曲面, Γ 为 Σ 的分段光滑的边界曲线. 若函数 P, Q, R 在包含 Σ 在内的某个空间区域内具有一阶连续偏导数, 则有

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz \\ &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \end{aligned}$$

其中 Γ 的方向与 Σ 的侧满足右手螺旋法则.

例 11.7.1. 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$, 其中 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2az \\ x + z = a \end{cases} \quad (a > 0)$, 且从 z 轴正向看去, Γ 为逆时针方向.

解. 法一: 取 Σ 为 Γ 在 $x + z = a$ 上包围的部分, 方向取外侧, 同时, $x + z = a$ 上的单位法向量为 $\mathbf{n} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$, 满足斯托克斯公式的条件, 因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS \\ &= -\sqrt{2} \iint_{\Sigma} -1 dydz = -\sqrt{2}\pi a^2 \end{aligned}$$

法二: 设 Γ 在 xOy 平面上的投影为 $L: 2x^2 + y^2 = a^2$, 包围区域 D , 又 $dz = -dx$, 因此

$$I = \oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz = \oint_L ydx + (a-x)dy - xdx = \iint_D -2d\sigma = -\sqrt{2}\pi a^2$$

□

注. • 该例中, Γ 是由两个曲面相交得到的空间曲线, 无法直接参数化, 因此我们选择合适的曲面 Σ 来应用斯托克斯公式进行计算. 需要注意的是, Σ 的选择并不唯一, 只要满足边界条件和定理的要求即可.

- 在法二中, 我们巧妙地利用了 Γ 在 xOy 平面上的投影来简化计算 (也就是消元). 通过将三维曲线积分转化为二维区域上的双重积分, 我们避免了直接处理空间曲线的复杂性. 这种方法在处理类似问题时非常有效, 尤其是当曲线的参数化较为困难时, 但该方法不太好说明, 故不推荐在大题中使用.

11.8 场论初步：三类核心物理算子

在场论中, 我们通过研究向量场在无穷小区域内的行为来理解其宏观性质. 正如《费曼物理学讲义》中所述, 理解这些算子的关键在于想象流体的运动.

11.8.1 散度 (Divergence)

定义 11.8.1. 向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 的散度是一个标量, 定义为:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

直观解释:

- “源”与“洞”: 如果将 $\mathbf{F}$ 想象为流体的速度场, $\operatorname{div} \mathbf{F}$ 在某点的值就代表了该点处单位体积内流体流出的净速率.
- 正负含义: 若 $\operatorname{div} \mathbf{F} > 0$, 该点是“正源”(如喷头); 若 $\operatorname{div} \mathbf{F} < 0$, 该点是“负源”或“洞”(如排水口); 若处处为 0, 则称场为无源场 (或螺线场), 流体不可压缩.

例 11.8.1. 计算向量场 $\mathbf{A} = yz\hat{j} + z^2\hat{k}$ 的散度.

解. $\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial 0}{\partial x} + \frac{\partial (yz)}{\partial y} + \frac{\partial (z^2)}{\partial z} = z + 2z = 3z$

□

11.8.2 旋度 (Curl)

定义 11.8.2. 向量场 $\mathbf{F}$ 的旋度是一个向量，描述了场在某点附近的旋转特性：

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

直观解释：

- “小风车”模型：费曼曾给出一个直观的比喻：如果你在流体中放置一个带有极小叶片的小风车，风车转轴的方向即为旋度的方向（服从右手定则），而转动的角速度则正比于旋度的模。
- 无旋场：若 $\operatorname{curl} \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ，则场是无旋的（或保守场）。这意味着该场可以表示为一个标量势函数的梯度，即 $\mathbf{F} = \nabla \phi$ 。

11.8.3 环量 (Circulation) 与通量 (Flux)

这是两个描述向量场在特定几何对象上累积效果的量：

- 环量 (Γ)：向量场沿闭曲线 Γ 的线积分 $\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。它衡量了场沿路径“循环”的强度。斯托克斯公式建立了环量与旋度通量的等价性。
- 通量 (Φ)：向量场穿过曲面 Σ 的积分 $\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 。它衡量了场“穿过”曲面的总量。高斯公式建立了通量与散度体积分的等价性。

11.8.4 核心定理的统一视角

- 高斯公式 (散度定理)¹：

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \oiint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

¹ ∂V 表示区域 V 的边界曲面，方向默认取外侧。

- **物理含义：**高斯公式表明了一个区域内的总源强度（散度的体积分）等于穿过该区域边界的净通量.
- **与斯托克斯公式的关系：**当边界曲面 ∂V 退化为一个闭曲线时，高斯公式即退化为斯托克斯公式.
- **斯托克斯公式²：**

$$\iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

- **物理含义：**斯托克斯公式是格林公式在三维空间的推广. 它表明向量场沿闭曲线的环量等于该向量场的旋度通过由该曲线所围曲面的通量.
- **与格林公式的关系：**当曲面 Σ 位于 xOy 平面时（即 $\mathbf{n} = \hat{\mathbf{k}}$ ），斯托克斯公式即退化为格林公式.

11.9 练习

习题 11.9.1. 设 $a > 0$ ，求均匀曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 的重心坐标

解.

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z dS}{\iint_{\Sigma} dS} = \frac{2}{\pi a^2} \iint_{\Sigma} \frac{az}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \frac{a}{2}$$

由对称性， $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z} = \frac{a}{2}$.

□

² $\partial\Sigma$ 表示曲面 Σ 的边界曲线，方向与曲面侧满足右手螺旋法则.

第十二章 无穷级数

12.1 正项级数及其收敛判定

定理 12.1.1 (比较判别法的极限形式). 设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$:

- 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散;
- 若 $l = 0$, 且 $\sum v_n$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛;
- 若 $l = +\infty$, 且 $\sum v_n$ 发散, 则 $\sum u_n$ 发散.

定理 12.1.2 (比值判别法 (D'Alembert)). 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$:

- $\rho < 1$ 时级数收敛;
- $\rho > 1$ 时级数发散;
- $\rho = 1$ 时失效.

定理 12.1.3 (根值判别法 (Cauchy)). 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$:

- $\rho < 1$ 时级数收敛;
- $\rho > 1$ 时级数发散;
- $\rho = 1$ 时失效.

推论 12.1.4 (广义 p -级数). 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}$$

的收敛性如下:

- 当 $\alpha > 1$ 时, 对任意 β , 级数收敛;
- 当 $\alpha < 1$ 时, 对任意 β , 级数发散;
- 当 $\alpha = 1$ 时
 - $\beta > 1$ 时级数收敛;
 - $\beta \leq 1$ 时级数发散.

广义 p -级数的证明. 1. 当 $\alpha > 1$ 时, 取实数 p 使得 $1 < p < \alpha$. 由极限关系

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\alpha-p}(\ln n)^{\beta}} = 0$$

可知存在充分大的 N , 当 $n > N$ 时有 $\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}} \leq \frac{1}{n^p}$. 因 $p > 1$, 由收敛的最基本 p -级数结论和比较判别法知, 原级数收敛.

2. 当 $\alpha < 1$ 时, 取实数 p 使得 $\alpha < p < 1$. 由极限关系 (利用洛必达法则)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{p-\alpha}}{(\ln n)^{\beta}} = +\infty$$

可知对于充分大的 n , 有 $\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}} \geq \frac{1}{n^p}$. 因 $p < 1$, 级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 发散, 故由比较判别法知, 原级数发散.

3. 当 $\alpha = 1$ 时, 利用积分判别法. 考察函数 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^{\beta}}$, 当 x 充分大时 $f(x)$ 连续、恒正且单调递减. 计算反常积分:

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\beta}} dx = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^{\beta}} du \quad (\text{令 } u = \ln x)$$

由反常积分 p -积分的判定结论知, 该积分当且仅当 $\beta > 1$ 时收敛, $\beta \leq 1$ 时发散. 因此原级数与积分敛散性一致.

□

例 12.1.1. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ 的敛散性.

解. 法一 (比值判别法): 设 $u_n = \frac{2n-1}{2^n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)-1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2(2n-1)} = \frac{1}{2} < 1$$

由比值判别法知, 级数收敛.

法二 (比较判别法的极限形式): 选取收敛的几何级数 $\sum (\frac{3}{4})^n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{(\frac{3}{4})^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2^n} \cdot \frac{4^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n-1) \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

由比较判别法的极限形式知, 级数收敛.

法三 (根值判别法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2n-1}}{2} = \frac{1}{2} < 1$$

(利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 可推得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2n-1} = 1$). 由根值判别法知, 级数收敛.

□

12.2 交错级数与绝对收敛

定理 12.2.1 (Leibniz 判别法). 若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ ($u_n > 0$) 在 n 充分大时满足:

1. $u_n \geq u_{n+1}$ (单调不减);
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$;

则该级数收敛, 且其余项 $|R_n| \leq u_{n+1}$.

定义 12.2.1 (绝对收敛与条件收敛). 若 $\sum |u_n|$ 收敛, 称 $\sum u_n$ 绝对收敛; 若 $\sum u_n$ 收敛但 $\sum |u_n|$ 发散, 称 $\sum u_n$ 条件收敛.

例 12.2.1. 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 判定 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

解. 令 $v_n = |u_n| = \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

1. 显然随着 $n \rightarrow \infty$, $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, 则 $v_n \rightarrow 0$. 且函数 $y = \ln(1 + x^{-\frac{1}{2}})$ 随 x 增大严格单调递减, 说明 v_n 单调递减趋向于 0. 由 Leibniz 判别法知, 交错级数 $\sum u_n$ 收敛.
2. 对于其绝对值级数 $\sum |u_n|$, 由等价无穷小可知当 $n \rightarrow \infty$ 时, $v_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$. 由于 p -级数 $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散 ($p = \frac{1}{2} \leq 1$), 由极限形式比较判别法知 $\sum |u_n|$ 发散.

综上所述, 该级数条件收敛. □

12.3 幂级数

12.3.1 收敛半径与收敛域

定理 12.3.1 (Abel 定理). 若 $\sum a_n x^n$ 在 $x_0 \neq 0$ 处收敛, 则对于满足 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 都绝对收敛; 若在 x_0 处发散, 则对于满足 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 都发散.

• 收敛半径 R 可通过以下公式求得:

○ 比值法: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

○ 根值法: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

例 12.3.1. 求下列幂级数的收敛域

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^n}{n^2}\right) x^n$

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n!} x^n$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n x^{2n-1}}{n}$

例 12.3.2. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 3$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 在 $x = 3$ 处 ()

- A. 绝对收敛 B. 条件收敛
- C. 发散 D. 与收敛区间端点的收敛性相同

解. A. 由逐项求导知 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$ 与原级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径相同, 均为 $R=3$. 同样 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n (x-1)^{n+1}$ (平移并不改变绝对收敛半径, 只是中心变为 1), 其收敛域内绝对收敛的半径为 $|x-1| < 3$, 即 $x \in (-2, 4)$. 在 $x=3$ 处, 满足 $|3-1|=2 < 3$, 因此在收敛区间内部, 级数绝对收敛. $\square$

定理 12.3.2 (幂级数的分析性质 (逐项求导与积分)). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 其和函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$:

- 逐项求导定理: $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内无限次可导, 且逐项求导后:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

逐项求导所得级数的收敛半径仍为 R .

- **逐项积分定理:** $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内连续可积, 且:

$$\int_0^x S(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

逐项积分所得级数的收敛半径仍为 R .

注意：尽管收敛半径不变，但在端点处的敛散性可能不同。

12.3.2 和函数与幂级数的转换

表 12.1: 常用函数的幂级数展开式

函数表达式	幂级数展开及收敛域
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad x \in (-\infty, +\infty)$
$\sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad x \in (-\infty, +\infty)$
$\cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad x \in (-\infty, +\infty)$
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad x \in (-1, 1)$
$\frac{1}{1+x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad x \in (-1, 1)$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad x \in (-1, 1]$
$-\ln(1-x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad x \in [-1, 1)$
$\arctan x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in [-1, 1]$
$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in (-1, 1)$

例 12.3.3. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{2^n}$

解. 令

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

已知 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, 收敛域为 $(-1, 1)$.

利用逐项求导:

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$$

因此, 和函数 $S(x) = \frac{2x}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} = \frac{1+x}{(1-x)^2}$, 收敛域为 $(-1, 1)$.

代入 $x = -\frac{1}{2}$, 得 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{2^n} = \frac{2}{9}$

□

例 12.3.4. 求下列幂级数的和函数 $S(x)$

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} x^{2n+1}$$

解. (1) 易知级数收敛半径 $R = 1$ 。当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛; 当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$ 绝对收敛。故收敛域为 $[-1, 1]$ 。

当 $x \in (-1, 1)$ 时, 和函数 $S(x)$ 满足:

$$S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$$

积分两次得 $S(x) = (1-x) \ln(1-x) + x$, $x \in (-1, 1)$ 。

对于端点 $x = 1$: 由于级数在此处收敛且由 Abel 第二定理知和函数左连续, 有

$$S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

而 $\lim_{x \rightarrow 1^-} [(1-x) \ln(1-x) + x] = 1$ 。

综上所述, 和函数为

$$S(x) = \begin{cases} (1-x) \ln(1-x) + x, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(2) 易知级数收敛半径 $R = 1$ 。当 $x = \pm 1$ 时级数发散, 故成立区间为 $(-1, 1)$ 。

和函数为

$$S(x) = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n} = -\frac{x}{2} \ln(1-x^2), \quad x \in (-1, 1)$$

□

例 12.3.5. 将 $\ln(4+x)$ 展开为 x 的幂级数, 并指出成立区间。

解. 将函数化为已知形式: $\ln(4+x) = \ln \left[4 \left(1 + \frac{x}{4} \right) \right] = \ln 4 + \ln \left(1 + \frac{x}{4} \right)$ 。

已知 $\ln(1+u) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{u^n}{n}$, $u \in (-1, 1]$ 。

代入 $u = \frac{x}{4}$, 得

$$\ln(4+x) = \ln 4 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n \cdot 4^n}$$

成立区间为 $-1 < \frac{x}{4} \leq 1$, 即 $x \in (-4, 4]$. $\square$

例 12.3.6. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$ 展开成 $x - 1$ 的幂级数, 并指出成立区间.

解. 分解部分分式: $f(x) = \frac{1}{(x-4)(x+1)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+1} \right)$.

令 $t = x - 1$, 则原式为 $\frac{1}{5} \left(\frac{1}{t-3} - \frac{1}{t+2} \right) = \frac{1}{5} \left(-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{3}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{t}{2}} \right)$.

利用 $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n$, 得:

$$f(t) = \frac{1}{5} \left(-\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{3} \right)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{t}{2} \right)^n \right)$$

回代 x :

$$f(x) = -\frac{1}{15} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^n} - \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^n}{2^n}$$

收敛域取并集, 故 $x-1 \in (-2, 2)$, 即 $x \in (-1, 3)$. $\square$

12.4 傅里叶级数

定理 12.4.1 (Dirichlet 收敛定理). 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 在一个周期内分段连续且仅有有限个极值点, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛于:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

其中:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

推论 12.4.2 (周期为 $T = 2L$ 的傅里叶级数). 若 $f(x)$ 是周期为 $T = 2L$ 的周期函数, 且满足 Dirichlet 收敛条件, 则其傅里叶级数展开式为:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

其中系数计算公式为:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

例 12.4.1. 设周期函数 $f(x)$ 的周期为 2π , $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上表达式为 $f(x) = e^{2x}$, 试将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

解. 直接套用公式计算系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{2x} dx = \frac{e^{2\pi} - e^{-2\pi}}{2\pi}$$

对于 $n \geq 1$, 利用分部积分法可得:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{2x} \cos nx dx = \frac{2(-1)^n(e^{2\pi} - e^{-2\pi})}{\pi(4 + n^2)}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{2x} \sin nx dx = \frac{-n(-1)^n(e^{2\pi} - e^{-2\pi})}{\pi(4 + n^2)}$$

故 $f(x)$ 的傅里叶级数为:

$$\frac{e^{2\pi} - e^{-2\pi}}{4\pi} + \frac{e^{2\pi} - e^{-2\pi}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4 + n^2} (2 \cos nx - n \sin nx)$$

□

例 12.4.2. 将 $f(x) = 2 + |x|$ ($x \in [-1, 1]$) 展开成以 2 为周期的傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

解. $f(x)$ 为偶函数, 所以 $b_n = 0$, 只有余弦项展开, 且周期 $2L = 2$, $L = 1$.

$$a_0 = \frac{2}{1} \int_0^1 (2 + x) dx = 5$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (2 + x) \cos(n\pi x) dx = 2 \left(\frac{x \sin(n\pi x)}{n\pi} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} dx \right)$$

由于 $\sin(n\pi) = 0$:

$$a_n = \left[\frac{2 \cos(n\pi x)}{(n\pi)^2} \right]_0^1 = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2 \pi^2}$$

故

$$f(x) = \frac{5}{2} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)^2 \pi^2} \cos((2k+1)\pi x)$$

由于 $f(x)$ 连续, 这在整个实轴成立。代入令 $x = 0$, 则 $f(0) = 2$, 得到

$$2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$$

即

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m)^2}$$

易得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

□

第十三章 偏微分方程初步与全微分方程

以自然界中的物理现象为引，本章我们将探讨多变量微积分的核心应用：全微分方程及偏微分方程初步。经典偏微分教材常常将这类理论放置在流体力学、热力学或电磁学的情境下进行直观解释。

13.1 全微分方程 (Exact Differential Equations)

13.1.1 全微分的物理含义与 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 判定

定义 13.1.1 (全微分方程及其含义). 设一阶微分方程的形式为 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$. 如果在某区域内存在一个势函数 $u(x, y)$, 使得其全微分恰好等于方程的左端:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

则称该方程为**全微分方程**。

物理含义上，这等价于平面向量场 $\vec{F} = (P, Q)$ 是一个保守场（无散/无旋场），且无耗散做功。方程的通解直接由等势线给出： $u(x, y) = C$ 。

定理 13.1.1. 设函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在单连通区域内具有连续的一阶偏导数，则 $Pdx + Qdy = 0$ 是全微分方程的充分必要条件为（即等价于标量旋度为零）:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

13.1.2 偏积分解法 (Method of Partial Integration)

如果方程满足上述判定条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 那么必定存在势函数 $u(x, y)$ 满足 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ 且 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ 。

要系统地复原出 $u(x, y)$, 最严谨的代数手段是**偏积分**, 其核心逻辑包含三步:

1. **选向偏积分:** 利用 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$, 暂时将 y 视作常数, 对 x 进行积分:

$$u(x, y) = \int P(x, y) dx + \varphi(y)$$

【核心注意】: 由于这是对 x 的偏向不定积分, 所以产生的“积分常数”实际上是一个可能包含另一变量 y 的未知函数 $\varphi(y)$ 。

2. **求导做比对:** 利用尚未使用的条件 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$, 将上式对 y 求偏导, 并强制等于 $Q(x, y)$:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\int P(x, y) dx \right) + \varphi'(y) = Q(x, y)$$

3. **得出原函数:** 移项去解 $\varphi'(y)$ 。依据判定条件, 此时等式中残留的 x 会奇迹般地全部抵消掉! 算出纯关于 y 的 $\varphi'(y)$ 后, 对 y 积分求得 $\varphi(y)$ 。代回第一步即可拼凑出通解 $u(x, y) = C$ 。

这就是求解全微分方程最基础、普适的“系统级保底解法”, 这种方法也在物理中用于由保守力场反推标量势。

13.1.3 常用全微分公式与配凑法

除了老实地求解偏积分或者沿着路径进行曲线积分外, 物理直觉上最常用的进阶解法是**配凑法 (Method of Grouping / Inspection)**。这要求我们非常熟悉以下常见的全微分形式 (即微分乘除法则的逆推):

表 13.1: 常用全微分公式

拼凑结构式 (Grouping)	原函数的全微分 (Exact Form)
$ydx + xdy$	$d(xy)$
$\frac{xdy - ydx}{x^2}$	$d\left(\frac{y}{x}\right)$
$\frac{ydx - xdy}{y^2}$	$d\left(\frac{x}{y}\right)$
$\frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$	$d(\sqrt{x^2 + y^2})$
$\frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2}$	$d\left(\frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2)\right)$
$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$	$d\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$

例 13.1.1. 求解一阶微分方程: $(3x^2 + 2y)dx + (2x - 3y^2)dy = 0$.

解. 方法一 (检验法与偏积分解法):

分析全微分方程结构, 记 $P(x, y) = 3x^2 + 2y$, $Q(x, y) = 2x - 3y^2$.

由于 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 及其偏导数在整个 xy -平面内均连续:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 + 2y) = 2$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(2x - 3y^2) = 2$$

显然 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$, 所以原方程确实是一个确切的 (Exact) 全微分方程, 必定存在标量势函数 $u(x, y)$ 。

现在通过偏积分寻找 $u(x, y)$: 由全微分定义, $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y) = 3x^2 + 2y$ 。

对 x 进行第一轮偏偏积分 (将 y 视作未变化的参数), 可以得到含有未知单变量函数 $\varphi(y)$ 的初始形式:

$$u(x, y) = \int (3x^2 + 2y)dx + \varphi(y) = x^3 + 2xy + \varphi(y)$$

接着，使用该结果去匹配本应满足的另外一个偏导条件 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$ ：将刚刚得到的 $u(x, y)$ 对 y 求偏导：

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2x + \varphi'(y)$$

令其等于题目中给出的 $Q(x, y)$ ：

$$2x + \varphi'(y) = 2x - 3y^2$$

在这个等式中，包含 x 的项由于全微分的旋度判定条件完美相互抵消，化简得到只含有 y 的微分关系：

$$\varphi'(y) = -3y^2$$

直接进行一元积分 $\varphi(y) = -y^3$ （势函数积分常数可约定吸收到总常数内）。至此我们组合拼凑得到了隐式的通解势曲面簇 $u(x, y) = C$ ：

$$x^3 + 2xy - y^3 = C$$

方法二（配凑法：Method of Grouping）：

原方程不带条件直接强制拆分重组（按同类变量组合）：

$$(3x^2dx - 3y^2dy) + (2ydx + 2xdy) = 0$$

由于观察前几项极其显眼地满足标准全导数形式，我们马上可以将其包装回复合求导法则的形态：

第一组直接就是普通的一元变量导数： $d(x^3)$ 和 $-d(y^3)$ ；

第二组可以提出常数 $2(ydx + xdy) = 2d(xy)$ 。

得到完美的确切微分总和结构式：

$$d(x^3) - d(y^3) + 2d(xy) = 0 \implies d(x^3 - y^3 + 2xy) = 0$$

全微分等于零，立刻给出其原函数结构恒为一个不依赖时空演变的任意常数 C ：

$$x^3 - y^3 + 2xy = C$$

这远比复杂的两步“积分再求导对比”来得更加干净利落。

□

例 13.1.2. 利用配凑法求解: $xdy - ydx = (x^2 + y^2)dx$.

解. 观察到方程左端包含 $xdy - ydx$, 右端有 $x^2 + y^2$, 这直接对应到 $\arctan(y/x)$ 的全微分核心结构。

将等式两边同除以 $x^2 + y^2$ (此时设 $x^2 + y^2 \neq 0$):

$$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = dx$$

此时左边正是 $d\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$ 。

于是方程化为 $d\left(\arctan \frac{y}{x}\right) = dx$ 。两边同时积分, 得通解 $\arctan \frac{y}{x} = x + C$ 。□

13.2 偏微分方程初步 (Introduction to PDEs)

在常微分方程 (ODE) 中, 未知函数只依赖于一个自变量 (比如单纯随时间 t 变化, 或单纯随位置 x 变化)。但在真实的物理世界中, 一个基本量往往同时受时空影响, 比如一根铁丝上的温度 $u(x, t)$ 既取决于你在铁丝上的哪个位置 (x), 又取决于现在是几点钟 (t)。这就引入了含有多个自变量偏导数的偏微分方程 (PDE)。

面对 PDE, 初学者往往会感到无从下手。但请记住我们最核心的破局策略: **想尽一切办法把它退化成我们已经学过的一元 ODE。**

13.2.1 三大基本方程 (一般三维形式)

对于物理世界中最一般的三维空间问题, 刻画空间变化率 (即各个方向局部凹凸程度的叠加) 的绝佳数学工具是拉普拉斯算子 (Laplacian), 记为 ∇^2 或 Δ :

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

自然界最基础的 PDE 主要有以下三类:

1. **波动方程 (Wave Equation):** $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \nabla^2 u$ 。描述声波、光波或引力波的传播。左边是时间二阶导 (受力加速度), 右边是空间二次偏导的汇总, 这说明 “一点处的场与其周围环境差值越大 (越弯曲), 它试图回弹的加速度就越大”。

2. **热传导方程 (Heat Equation):** $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \nabla^2 u$ 。描述热量扩散或分子扩散。左边是时间一阶导 (升降温速度)——说明“温度随时间的演化速度, 正比于该点与其周围环境的温度差, 总是向着熨平温差的方向进行”。
3. **拉普拉斯方程 (Laplace Equation):** $\nabla^2 u = 0$ 。描述没有任何随时间变化 (t) 的最终平衡态, 比如一个内部没有自由电荷的静电场势能分布, 或者一块不均匀受热金属体达到恒温稳定后的空间三维温度分布。

13.2.2 降维打击: 分离变量法 (Separation of Variables)

既然我们目前只掌握了求解一元常微分方程 (ODE) 的本领, 那求解偏微分方程最自然的物理直觉就是: 假设时间演化和空间形态互不干涉。

我们大胆地猜测, 二元函数 $u(x, t)$ 可以被拆解为两个一元函数的乘积: $u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$ 。通过这种设定, 我们能神奇地把原本复杂纠缠的 PDE, 一刀劈成两个各自独立的 ODE。

例 13.2.1 (一维热传导方程初值问题). 设长为 L 的均质金属细杆绝热, 两端温度坚壁冷却至 0°C , 试研究系统从任意初始分布的内部温度场 $u(x, t)$ 演化规律。

$$\text{热传导方程: } \frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (0 < x < L, t > 0)$$

$$\text{边界条件: } u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0$$

解. 第 1 步: 剥离时空, 转化为纯理论 O.D.E.

将 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 代入主方程得 $X(x)T'(t) = \alpha^2 X''(x)T(t)$ 。

$$\text{重整化: } \frac{T'(t)}{\alpha^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

等式左边仅依赖时间 t , 右边仅依赖空间结构 x , 它们长久保持等于一个公用常数 $-\lambda$:

$$T'(t) + \alpha^2 \lambda T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

第 2 步: 求解空间本征模态 (驻波动)

由杆两端结冰条件知 $X(0) = 0$ 以及 $X(L) = 0$ 。

排除零解和指数发散解 ($\lambda \leq 0$)，必定有特征值 $\lambda > 0$ 。令 $\lambda = \omega^2$ ，此时二阶常系数方程空间通解为谐振荡 $X(x) = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x$ 。

带入左端 $X(0) = C_1 = 0$ ；带入右端使得 $X(L) = C_2 \sin \omega L = 0$ 取非零，必要求 $\omega_n = \frac{n\pi}{L}$ 。

故在空间上我们得到了离散的本征基（正交函数族）和本征值：

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

第 3 步：带回时间方程与完美级数收束

将得到的特有能级 λ_n 送回时间常微分公式，得到解 $T_n(t) = e^{-\alpha^2(n\pi/L)^2 t}$ 。

由于原始偏微分方程全呈线性叠加律，最终温度场必然是全部离散本征场的线性级数组合：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\alpha^2 \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

看那极速衰减的时间负指数项！随着时间 $t \rightarrow \infty$ ，所有内部高温波动终将迅速崩塌平息到绝对背景温度 0！

系数常数 b_n 怎么精确决定？我们惊喜地意识到，这只需要在初始时刻 ($t = 0$) 算一个我们极为熟悉的——傅里叶正弦级数展开即可完美解决物理难题！□